LEARNING HUB MASTER SERIES • PHYSICS VOLUME 8

ชุดคู่มืออ้างอิงฟิสิกส์ฉบับสมบูรณ์ — ภาควิชาการขั้นสูง

คลื่นกล & สวนศาสตร์วิศวกรรม (Waves & Sound)

การวิเคราะห์อย่างรัดกุมของจลนศาสตร์คลื่นตามขวางและคลื่นตามยาว, การพิสูจน์สมการคลื่นกล 1 มิติจากกฎของนิวตัน, พลศาสตร์พลังงานและกำลังงาน, สวนศาสตร์อุณหพลศาสตร์, มาตราส่วนเดซิเบล, การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ขั้นสูง, การสั่นพ้องในท่อออร์แกน และบีตส์

หัวข้อสำคัญระดับปริญญาตรี (CORE SYLLABUS TOPICS)

- สมการคลื่นฮาร์มอนิก & จลนศาสตร์การสั่นของอนุภาค
- อัตราเร็วคลื่นกลในเส้นเชือก, ของไหล และแท่งของแข็ง
- ฟลักซ์พลังงาน, ความหนาแน่นพลังงาน และการส่งผ่านกำลังงาน
- สมการดอปเปลอร์สัมบูรณ์ & การเลื่อนความถี่เสียงสะท้อน
- อนุกรมฮาร์มอนิกในเส้นเชือกและท่อออร์แกน (ปลายเปิด-ปลายปิด)
- 8 เทคนิคคำนวณเร็ว (⚡ Fast-Tracks) & 4 โจทย์ตัวอย่างสมบูรณ์
- การพิสูจน์สมการคลื่น 1 มิติ และผลเฉลยของดาล็องแบร์
- การแก้ไขแอเดียแบติกของลาปลาสสำหรับอัตราเร็วเสียงในอากาศ
- ความเข้มเสียง, กฎกำลังสองผกผัน และระดับเสียงเดซิเบล (dB)
- คลื่นนิ่ง, การกลับเฟสที่ขอบเขต และตำแหน่งบัพ-ปฏิบัพ
- บีตส์ของเสียง, เอนเวโลปการมอดูเลต และการเทียบเสียง

รากฐานทางทฤษฎี: สไลด์บรรยายฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย (*Wave and Sound*) & R. Shankar, *Fundamentals of Physics: Mechanics, Relativity, and Thermodynamics* (Yale University Press, บทที่ 18 & 19)
มาตรฐานการเผยแพร่: เอกสารวิชาการภาษาไทยมาตรฐานวิศวกรรมสากล • แผนภาพเวกเตอร์ SVG ความละเอียดสูง • การพิสูจน์หน่วย SI เต็มรูปแบบ

สารบัญ (Table of Contents)

ส่วนที่ 1: รากฐานการเคลื่อนที่แบบคลื่น และสมการคลื่นกล 1 มิติ

บทที่ 1: ธรรมชาติและการแทนเชิงคณิตศาสตร์ของคลื่น (Nature & Representation of Waves)

บทที่ 2: การพิสูจน์สมการคลื่นกลคลาสสิก 1 มิติ (Derivation of the 1D Wave Equation)

ส่วนที่ 2: อัตราเร็วการแผ่ของคลื่นในตัวกลางชนิดต่างๆ

บทที่ 3: คลื่นตามขวางในเส้นเชือกและคลื่นเสียงตามยาวในก๊าซ (Speeds in Media)

บทที่ 4: การพิสูจน์ทางอุณหพลศาสตร์ของอัตราเร็วเสียงในอากาศ (Thermodynamic Acoustic Speed)

ส่วนที่ 3: การส่งผ่านพลังงาน กำลังงาน และความเข้มเสียง

บทที่ 5: พลศาสตร์เชิงกลและพลังงานของคลื่นเคลื่อนที่ (Mechanical Energetics)

บทที่ 6: ความเข้มเสียง กฎกำลังสองผกผัน และมาตราส่วนเดซิเบล (Sound Intensity & Decibel Scale)

ส่วนที่ 4: ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ในระบบเสียง

บทที่ 7: การพิสูจน์จลนศาสตร์ของสมการหลักดอปเปลอร์ (Master Doppler Formulation)

บทที่ 8: การเคลื่อนที่ของตัวกลาง คลื่นสะท้อนเป้าหมายเคลื่อนที่ และหน้าคลื่นกระแทก

ส่วนที่ 5: การซ้อนทับ การสะท้อนที่ขอบเขต และการสั่นพ้องของคลื่นนิ่ง

บทที่ 9: เงื่อนไขขอบเขตและการพิสูจน์คลื่นนิ่ง (Boundary Conditions & Standing Waves)

บทที่ 10: ภาวะสั่นพ้องในเส้นเชือกและท่อออร์แกน (Resonant Modes in Strings & Pipes)

ส่วนที่ 6: การแทรกสอดเชิงเวลาและบีตส์ของเสียง

บทที่ 11: เอนเวโลปการมอดูเลตและสมการความถี่บีตส์ (Modulation Envelopes & Beats)

ส่วนที่ 7: ⚡ ทางลัดการคำนวณด้วยมือ (Hand Calculation Fast-Tracks) 8 เทคนิค

เทคนิค W1–W8: ทางลัดระดับเดซิเบล, การเลื่อนดอปเปลอร์, แรงตึงเชือก และฮาร์มอนิก

ส่วนที่ 8: โจทย์ตัวอย่างสมบูรณ์พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด

โจทย์ตัวอย่าง 8.1: กลศาสตร์สายเปียโน จลนศาสตร์อนุภาค และกำลังงานคลื่น

โจทย์ตัวอย่าง 8.2: การแผ่คลื่นเสียงกลางแจ้ง การลดทอนเดซิเบล และรัศมีความปลอดภัย

โจทย์ตัวอย่าง 8.3: ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ของยานพาหนะคู่ และการตรวจจับบีตส์เรดาร์

โจทย์ตัวอย่าง 8.4: การสั่นพ้องของท่อออร์แกน การเลื่อนความถี่จากอุณหภูมิ และการเทียบเสียง

ส่วนที่ 9: สรุปสาระสำคัญ สูตรหลัก และตารางคุณสมบัติอะคูสติก

คลังสูตรหลักทางคลื่นกลและเสียง ค่าคงตัวทางกายภาพ และกฎเงื่อนไขขอบเขต

คุณสมบัติการส่งผ่านคลื่นเสียงในตัวกลาง และมาตราส่วนการได้ยินระดับเดซิเบล

ส่วนที่ 1: รากฐานการเคลื่อนที่แบบคลื่น และสมการคลื่นกล 1 มิติ

บทที่ 1: ธรรมชาติและการแทนเชิงคณิตศาสตร์ของคลื่น

คลื่น (Wave) คือ การรบกวนที่สามารถคงตัวและแผ่กระจายออกไปในปริภูมิและกาลเวลา โดยทำหน้าที่ถ่ายโอนโมเมนตัมและพลังงานกลจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งโดย**ไม่มีการขนส่งมวลสารในภาพรวม** (gross matter transport) คลื่นสามารถจำแนกออกเป็นสองกลุ่มพื้นฐานตามกลไกทางกายภาพในการส่งผ่าน:

- **คลื่นกล (Mechanical Waves):** การรบกวนที่จำเป็นต้องอาศัยตัวกลางทางกายภาพที่มีความยืดหยุ่นและแปรผันรูปได้ (เช่น เส้นเชือก น้ำ หินเปลือกโลก หรืออากาศ) ตัวกลางนี้จะต้องมีทั้ง ความเฉื่อย (ความหนาแน่นมวล) และ แรงดึงกลับแบบยืดหยุ่น (แรงตึง สภาพยืดหยุ่น หรือความชันของความดัน) ซึ่งทำให้อนุภาคที่อยู่ติดกันสามารถถ่ายทอดการรบกวนต่อเนื่องกันไปได้ ตัวอย่างเช่น คลื่นไหวสะเทือน P และ S, คลื่นเสียง และการสั่นของสายเครื่องดนตรี
- **คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Waves):** การแกว่งกวัดร่วมกันของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่เคลื่อนที่ผ่านสุญญากาศด้วยอัตราเร็วแสง $c \approx 3 \times 10^8$ m/s โดยไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางที่เป็นสสารรองรับแต่ประการใด

1.1 ลักษณะการสั่น: คลื่นตามขวาง เทียบกับ คลื่นตามยาว

ความแตกต่างระหว่างคลื่นตามขวางและคลื่นตามยาวขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์เชิงเรขาคณิตระหว่างเวกเตอร์การกระจัดของอนุภาคในตัวกลาง **s** และเวกเตอร์ความเร็วการแผ่ของคลื่น **v**:

- **คลื่นตามขวาง (Transverse Waves):** อนุภาคของตัวกลางสั่นแกว่งกวัดในแนวตั้งฉากอย่างสมบูรณ์กับทิศทางการแผ่ของคลื่น ($\mathbf{s} \perp \mathbf{v}$) เช่น การสั่นของสายกีตาร์, คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยคลื่นกลตามขวางจำเป็นต้องอาศัยความแข็งแกร่งต้านแรงเฉือน (shear rigidity) จึงแผ่ได้เฉพาะในของแข็งหรือตามแนวขอบเขต 1 มิติที่มีแรงตึง (เส้นเชือก/เยื่อแผ่น) แต่ไม่สามารถแผ่ผ่านเนื้อของไหลในอุดมคติได้
- **คลื่นตามยาว (Longitudinal Waves):** อนุภาคของตัวกลางสั่นแกว่งกวัดในแนวขนานอย่างสมบูรณ์กับทิศทางการแผ่ของคลื่น ($\mathbf{s} \parallel \mathbf{v}$) เช่น คลื่นเสียงในของไหล, การอัดตัวของสปริง คลื่นตามยาวจะแผ่ไปในรูปของบริเวณที่มีความหนาแน่นและความดันสูงสลับกัน เรียกว่า **ส่วนอัด (Compressions)** และบริเวณที่มีความหนาแน่นและความดันต่ำ เรียกว่า **ส่วนขยาย (Rarefactions)** เนื่องจากสสารทุกสถานะ (ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ) ล้วนมีสภาพยืดหยุ่นต่อแรงอัดตามปริมาตร (Bulk Elasticity) คลื่นตามยาวจึงสามารถแผ่ผ่านตัวกลางได้ทุกสถานะ

1.2 คำบรรยายเชิงคณิตศาสตร์ของคลื่นเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก

พิจารณาคลื่นรูปไซน์ (คลื่นฮาร์มอนิก) ต่อเนื่องที่แผ่ไปตามแนวแกน x การกระจัดตามขวาง $y(x, t)$ ของอนุภาคตัวกลาง ณ พิกัด x และเวลา t ถูกกำหนดโดยฟังก์ชันคลื่นฮาร์มอนิกมาตรฐาน:

ฟังก์ชันคลื่นฮาร์มอนิกทั่วไป: $$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t + \varphi) \quad [\text{แผ่ไปในทิศทาง } +x]$$

หากคลื่นแผ่ไปในทิศทางลบของแกน x ($-x$) เครื่องหมายภายในมุมเฟสจะเปลี่ยนเป็นบวก: $y(x, t) = A \sin(kx + \omega t + \varphi)$ โดยพารามิเตอร์ประกอบถูกนิยามอย่างรัดกุมดังนี้:

พารามิเตอร์	สัญลักษณ์และนิยาม	หน่วย SI	ความสำคัญทางกายภาพ
แอมพลิจูด (Amplitude)	A	m	การกระจัดสูงสุดจากตำแหน่งสมดุล ($y = 0$)
ความยาวคลื่น (Wavelength)	λ	m	ระยะทางซ้ำรอบในปริภูมิระหว่างสันคลื่นที่อยู่ติดกัน หรือจุดที่มีเฟสตรงกัน
คาบ (Period)	$T = 1 / f$	s	ช่วงเวลาที่ใช้ในการสั่นครบหนึ่งรอบสมบูรณ์ ณ ตำแหน่งพิกัดคงที่
ความถี่ (Frequency)	$f = 1 / T$	Hz (s^{-1})	จำนวนรอบการแกว่งกวัดที่เคลื่อนที่ผ่านพิกัดคงที่ในหนึ่งวินาที
ความถี่เชิงมุม (Angular Frequency)	$\omega = 2\pi f = 2\pi / T$	rad/s	อัตราการเพิ่มขึ้นของมุมเฟสต่อหนึ่งหน่วยเวลา
เลขคลื่น (Wave Number)	$k = 2\pi / \lambda$	rad/m	ความถี่ในเชิงพื้นที่: อัตราการเพิ่มของมุมเฟสต่อหนึ่งหน่วยระยะทาง
อัตราเร็วเฟส (Phase Velocity)	$v = \lambda f = \omega / k$	m/s	อัตราเร็วที่จุดเฟสคงที่ (เช่น สันคลื่นหรือท้องคลื่น) เคลื่อนที่ไปในตัวกลาง
ค่าคงตัวเฟส (Phase Constant)	φ	rad	มุมเฟสเริ่มต้นที่ถูกกำหนดโดยเงื่อนไขเริ่มต้น ณ $x = 0$, $t = 0$

1.3 จลนศาสตร์ของอนุภาค เทียบกับ อัตราเร็วการแผ่ของคลื่น

จุดที่มักเกิดความสับสนอย่างยิ่งในกลศาสตร์คลื่น คือการปะปนระหว่าง **อัตราเร็วการแผ่ของคลื่น (Wave propagation speed)** v กับ **ความเร็วตามขวางของอนุภาค (Transverse particle velocity)** v_y โดยอัตราเร็วคลื่น v หมายถึงการเคลื่อนที่ของรูปทรงการรบกวนและซองพลังงานผ่านตัวกลาง ซึ่งมีค่าคงที่ในตัวกลางเนื้อเดียว ในทางตรงกันข้าม อนุภาคของตัวกลางไม่ได้เคลื่อนที่ไปตามแกน x เลย แต่อยู่นิ่งและสั่นแกว่งกวัดแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (SHM) ขนานกับแกน y เท่านั้น:

ความเร็วตามขวางของอนุภาค:

$$v_y(x, t) = \frac{\partial y}{\partial t} = -\omega A \cos(kx - \omega t + \varphi)$$

ความเร่งตามขวางของอนุภาค:

$$a_y(x, t) = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -\omega^2 A \sin(kx - \omega t + \varphi) = -\omega^2 y(x, t)$$

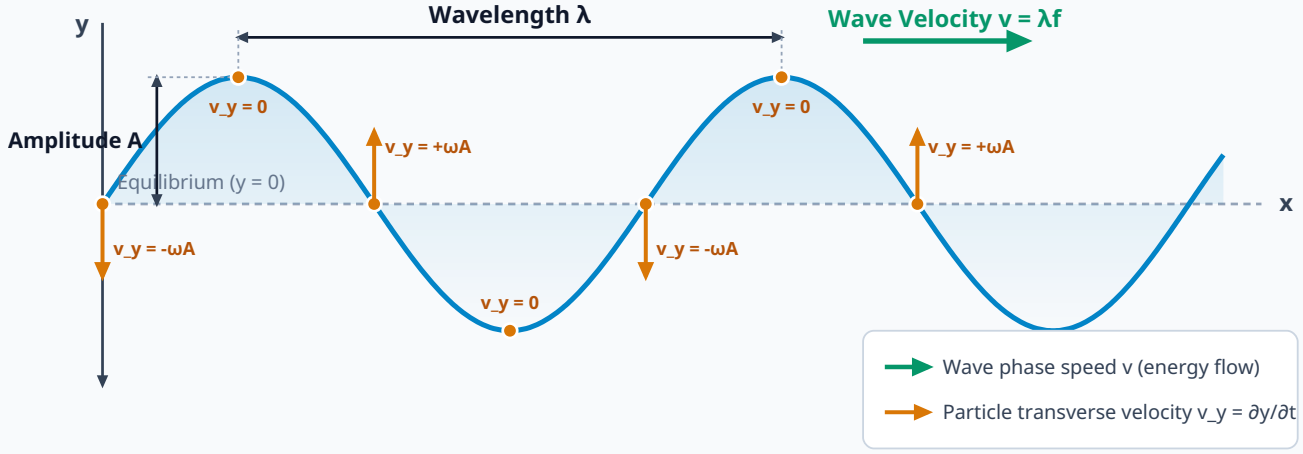
ขนาดสูงสุดของความเร็วและความเร่งของอนุภาคที่เกิดขึ้นระหว่างการสั่นแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย คือ:

$$v_{y,\,max} = \omega A = 2\pi f A, \qquad a_{y,\,max} = \omega^2 A = 4\pi^2 f^2 A$$

ข้อสังเกตสำคัญ: $v_y = 0$ เมื่ออนุภาคอยู่ที่ตำแหน่งขอบบนหรือขอบล่างสุด (สันคลื่นหรือท้องคลื่น, $y = \pm A$) ซึ่งเป็นจุดกลับตัวที่ความเร่งดึงกลับตามขวาง $|a_y|$ มีค่าสูงสุด $\omega^2 A$ ในทางกลับกัน เมื่ออนุภาคเคลื่อนที่ผ่านแนวแกนสมดุล ($y = 0$) ความเร็วของอนุภาคจะมีขนาดสูงสุด $|v_y| = \omega A$ ในขณะที่ความเร่งขณะนั้นมีค่าเป็นศูนย์พอดี

Figure 8.1: Sinusoidal Transverse Wave Profile & Local Particle Velocities

Wave travels rightward at phase velocity v; string elements execute transverse Simple Harmonic Motion (v_y = ∂y/∂t)



รูปที่ *8.1:* โปรไฟล์ของคลื่นตามขวางรูปไซน์ที่กำลังแผ่ไปทางขวา แสดงความยาวคลื่น *λ*, แอมพลิจูด *A*, อัตราเร็วเฟส *v* และเวกเตอร์ความเร็วของอนุภาคในตัวกลาง v_y

บทที่ 2: การพิสูจน์สมการคลื่นกลคลาสสิก 1 มิติ

สมการคลื่นคลาสสิกเป็นสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยหลักที่ควบคุมปรากฏการณ์คลื่นเชิงเส้นที่มีแอมพลิจูดขนาดเล็กและไม่มีการกระจายตัว (non-dispersive) ในที่นี้เราจะพิสูจน์จากกฎข้อที่สองของนิวตันโดยพิจารณาชิ้นส่วนเล็กๆ ของเส้นเชือก

▶ การพิสูจน์จากกฎข้อที่สองของนิวตัน (First-Principles Derivation)

พิจารณาเส้นเชือกที่มีความยืดหยุ่นสมบูรณ์และมีความสม่ำเสมอ อยู่ภายใต้แรงตึงสมดุลคงที่ T โดยมีความหนาแน่นมวลเชิงเส้น $\mu = dm / dx$ เมื่อมีคลื่นตามขวางเคลื่อนที่ผ่าน ชิ้นส่วนเล็กๆ ความยาว dx ระหว่างพิกัด x ถึง $x + dx$ จะเกิดการกระจัดตามขวาง $y(x, t)$

ภายใต้การประมาณมุมเล็ก (แอมพลิจูดขนาดเล็ก) ความชันของเส้นเชือก ณ ทุกจุดจะมีค่าน้อยมาก: $|\partial y/\partial x| \ll 1$ ส่งผลให้มุม θ ที่เส้นเชือกทำกับแกนระดับ x สอดคล้องกับ:

$$\sin\theta \approx \tan\theta = \frac{\partial y}{\partial x}, \qquad \cos\theta \approx 1$$

องค์ประกอบของแรงตึงในแนวราบที่ปลายทั้งสองข้างหักล้างกันอย่างสมบูรณ์: $T\cos(\theta + d\theta) - T\cos(\theta) \approx 0$ ส่วนในแนวดิ่งตามแกน y แรงลัพธ์ดึงกลับตามขวาง dF_y คือ:

$$dF_y = T\sin(\theta + d\theta) - T\sin\theta \approx T\left[\left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_{x+dx} - \left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_{x}\right] = T\,\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\,dx$$

ตามกฎข้อที่สองของนิวตัน แรงลัพธ์ตามแนวดิ่งนี้ต้องเท่ากับมวลของชิ้นส่วน $dm = \mu\,dx$ คูณด้วยความเร่งตามขวาง $a_y = \partial^2 y / \partial t^2$:

$$T\,\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\,dx = (\mu\,dx)\,\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

หารตลอดทั้งสองข้างด้วย $T\,dx$ จะได้ **สมการคลื่นคลาสสิก 1 มิติ (1D Classical Wave Equation)**:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\mu}{T}\,\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{1}{v^2}\,\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

เมื่อเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์ จะได้อัตราเร็วคลื่น v ในรูปของคุณสมบัติความยืดหยุ่นและความเฉื่อยของตัวกลางโดยตรง:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

2.1 ผลเฉลยทั่วไปของดาล็องแบร์ (The General d'Alembert Solution)

สมการคลื่นเชิงเส้น 1 มิติ ไม่ได้มีเพียงฟังก์ชันรูปไซน์เท่านั้นที่เป็นผลเฉลย แต่ฟังก์ชันใดๆ ที่สามารถหาอนุพันธ์ได้สองครั้งของตัวแปรรวม $(x - vt)$ หรือ $(x + vt)$ ล้วนเป็นผลเฉลยของสมการคลื่นทั้งสิ้น ซึ่งเรียกว่า **ผลเฉลยของดาล็องแบร์ (d'Alembert's Solution)**:

ผลเฉลยทั่วไปของดาล็องแบร์: $$y(x, t) = f(x - vt) + g(x + vt)$$

ในที่นี้ $f(x - vt)$ แทนคลื่นดลที่มีรูปร่างใดๆ ที่เคลื่อนที่ไปทางทิศบวกของแกน x ด้วยอัตราเร็วคงตัว $+v$ โดยไม่เปลี่ยนรูปร่าง และ $g(x + vt)$ แทนคลื่นดลที่เคลื่อนที่ไปทางทิศลบของแกน x ด้วยอัตราเร็ว $-v$

การพิสูจน์ด้วยกฎลูกโซ่: กำหนดให้ $u = x - vt$ จากกฎลูกโซ่หลายตัวแปร:

$\partial y/\partial x = f'(u) \cdot (\partial u/\partial x) = f'(u), \qquad \partial^2 y/\partial x^2 = f''(u)$

$\partial y/\partial t = f'(u)\cdot(\partial u/\partial t) = -v\,f'(u), \qquad \partial^2 y/\partial t^2 = (-v)^2 f''(u) = v^2 f''(u)$

แทนค่าเหล่านี้ลงในสมการคลื่นจะได้ $f''(u) = (1/v^2)[v^2 f''(u)] = f''(u)$ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นจริงสำหรับทุกรูปคลื่น f

ส่วนที่ 2: อัตราเร็วการแผ่ของคลื่นในตัวกลางชนิดต่างๆ

บทที่ 3: อัตราเร็วคลื่นกลในของแข็ง ของไหล และก๊าซ

อัตราเร็วของคลื่นกลทุกชนิดถูกกำหนดโดยอัตราส่วนสากลระหว่าง **คุณสมบัติความยืดหยุ่น (Elastic Property)** ซึ่งเป็นแรงดึงกลับต่อความเครียด กับ **คุณสมบัติความเฉื่อย (Inertial Property)** ซึ่งคือความหนาแน่นมวลของตัวกลาง:

$$\mathrm{v} = \sqrt{\frac{\text{คุณสมบัติความยืดหยุ่น (แรงดึงกลับ)}}{\text{คุณสมบัติความเฉื่อย (ความต้านทานการเคลื่อนที่)}}}$$

ตัวกลางและชนิดของคลื่น	สูตรควบคุม	ปัจจัยด้านความยืดหยุ่น	ปัจจัยด้านความเฉื่อย
เส้นเชือกขึงตึง (คลื่นตามขวาง)	$v = \sqrt{T/\mu}$	แรงตึงเชือก T (N)	ความหนาแน่นเชิงเส้น μ (kg/m)
เนื้อของไหล (เสียง, คลื่นตามยาว)	$v = \sqrt{B/\rho}$	มอดุลัสเชิงปริมาตร B (Pa)	ความหนาแน่นเชิงปริมาตร ρ (kg/m^3)
แท่งของแข็ง (เสียงตามยาว)	$v = \sqrt{Y/\rho}$	มอดุลัสของยังก์ Y (Pa)	ความหนาแน่นเชิงปริมาตร ρ (kg/m^3)
ก๊าซอุดมคติ (คลื่นเสียง)	$v = \sqrt{\gamma R T_K / M}$	มอดุลัสแอเดียแบติก $B_{ad} = \gamma P$	ความหนาแน่นก๊าซ $\rho = P M / R T_K$

บทที่ 4: การพิสูจน์ทางอุณหพลศาสตร์ของอัตราเร็วเสียงในอากาศ

ในปี ค.ศ. 1687 เซอร์ ไอแซก นิวตัน ได้พยายามคำนวณอัตราเร็วเสียงในอากาศโดยสมมติว่าการอัดและขยายตัวของอากาศเกิดขึ้นแบบ **อุณหภูมิคงที่ (Isothermal)** ซึ่งเป็นไปตามกฎของบอยล์: $P\,V$ = ค่าคงตัว เมื่อหาอนุพันธ์จะได้ $P\,dV + V\,dP = 0$ ทำให้ได้มอดุลัสเชิงปริมาตรแบบอุณหภูมิคงที่:

$$\mathrm{B_{isothermal}} = -\mathrm{V}\,\frac{\mathrm{dP}}{\mathrm{dV}} = \mathrm{P} \quad \Rightarrow \quad \mathrm{v_{Newton}} = \sqrt{\frac{\mathrm{P}}{\rho}}$$

ที่อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน (P = 101.3 kPa, ρ = 1.29 kg/m^3) สูตรของนิวตันทำนายอัตราเร็วเสียงได้ $v \approx 280$ m/s ซึ่งคลาดเคลื่อนต่ำกว่าค่าที่วัดได้จริงจากการทดลอง (331 m/s) ถึงประมาณ 16%!

▶ การแก้ไขกระบวนการแอเดียแบติกของลาปลาส (The Laplace Adiabatic Correction)

ในปี ค.ศ. 1816 นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ปีแยร์-ซีมง ลาปลาส ได้ชี้ให้เห็นสาเหตุของความคลาดเคลื่อนดังกล่าว: คลื่นเสียงที่มนุษย์ได้ยินสั่นด้วยความถี่สูง (20 Hz – 20,000 Hz) การสลับกันระหว่างส่วนอัดและส่วนขยายตัวเกิดขึ้นรวดเร็วมากจนความร้อนไม่มีเวลาเพียงพอที่จะถ่ายเทเพื่อปรับอุณหภูมิระหว่างบริเวณข้างเคียงให้เท่ากันได้

ดังนั้น การแผ่ของคลื่นเสียงจึงเป็นกระบวนการแบบ **แอเดียแบติก (Adiabatic Process, dQ = 0)** ซึ่งความสัมพันธ์ทางอุณหพลศาสตร์ของก๊าซอุดมคติในกระบวนการแอเดียแบติกผันกลับได้คือ:

$$\mathrm{P\,V^{\gamma} = \text{ค่าคงตัว}, \quad \text{โดยที่ } \gamma = \frac{C_p}{C_v}}$$

เมื่อหาอนุพันธ์: $V^{\gamma}\,dP + \gamma\,P\,V^{\gamma-1}\,dV = 0 \Rightarrow dP/dV = -\gamma\,P/V$ ดังนั้น **มอดุลัสเชิงปริมาตรแบบแอเดียแบติก (Adiabatic Bulk Modulus)** จึงมีค่าเป็น:

$$\mathrm{B_{adiabatic} = -V\,\frac{dP}{dV} = \gamma\,P}$$

แทนค่า $B_{adiabatic}$ และสมการสภาวะของก๊าซอุดมคติ $\rho = P\,M/(R\,T_K)$:

$$\mathrm{v = \sqrt{\frac{B_{adiabatic}}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma\,P}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma\,R\,T_K}{M}}}$$

สำหรับอากาศ (ประกอบด้วยก๊าซไดอะตอมิก N_2 และ O_2 เป็นหลัก) $\gamma \approx 7/5 = 1.40$, $R = 8.314$ J/(mol·K), และมวลโมลาร์เฉลี่ย $M \approx 0.02897$ kg/mol ที่ $T = 273.15$ K (0°C):

$$\mathrm{v(0°C) = \sqrt{\frac{1.40 \times 8.314 \times 273.15}{0.02897}} = 331.3\ m/s}$$

ค่านี้ตรงกับการทดลองอย่างแม่นยำ เมื่อกระจายอนุกรมรอบ 0°C เป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิเซลเซียส T_C:

$$\mathrm{v(T_C) = (331.3\ m/s)\sqrt{1 + \frac{T_C}{273.15}} \approx 331.3 + 0.606\,T_C \quad (m/s)}$$

ส่วนที่ 3: การส่งผ่านพลังงาน กำลังงาน และความเข้มเสียง

บทที่ 5: พลศาสตร์เชิงกลและพลังงานของคลื่นเคลื่อนที่

ขณะที่คลื่นเคลื่อนที่แผ่ไปตามเส้นเชือก คลื่นจะนำพาพลังงานกลไปตามแนวทิศ $+x$ ในการประเมินฟลักซ์พลังงานนี้ ให้พิจารณาชิ้นส่วนเล็กๆ dx ที่มีมวล $dm = \mu\,dx$ พลังงานกลรวมในชิ้นส่วนคือผลรวมของพลังงานจลน์ dK และพลังงานศักย์ยืดหยุ่น dU

5.1 ความหนาแน่นพลังงานจลน์ (Kinetic Energy Density)

ชิ้นส่วนเส้นเชือกสั่นตามขวางด้วยความเร็ว $v_y = \partial y/\partial t = -\omega\,A\cos(kx - \omega t)$ พลังงานจลน์ขณะใดขณะหนึ่งคือ:

$$dK = \frac{1}{2}(dm)\,v_y^{\,2} = \frac{1}{2}(\mu\,dx)\left[-\omega A\cos(kx-\omega t)\right]^2 = \frac{1}{2}\mu\,\omega^2 A^2\cos^2(kx-\omega t)\,dx$$

5.2 ความหนาแน่นพลังงานศักย์ (Potential Energy Density)

พลังงานศักย์ยืดหยุ่นถูกสะสมไว้เนื่องจากเส้นเชือกถูกยืดออกเมื่อเทียบกับความยาวสมดุล dx ความยาวที่ถูกยืดคือ $ds = \sqrt{(dx^2 + dy^2)} = dx\sqrt{[1 + (\partial y/\partial x)^2]} \approx dx\,[1 + (1/2)(\partial y/\partial x)^2]$ งานที่ทำโดยแรงตึง T ระหว่างการยืดตัวนี้คือ:

$$dU = T(ds - dx) = \frac{1}{2}T\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 dx$$

เมื่อแทนค่า $\partial y/\partial x = k\,A\cos(kx - \omega t)$ และสังเกตว่า $T\,k^2 = (\mu\,v^2)(\omega/v)^2 = \mu\,\omega^2$:

$$dU = \frac{1}{2}\mu\,\omega^2 A^2\cos^2(kx-\omega t)\,dx$$

ข้อค้นพบเชิงฟิสิกส์ที่สำคัญ: ในคลื่นเคลื่อนที่ $dK = dU$ ในทุกตำแหน่งและทุกขณะเวลา! ทั้งพลังงานจลน์และพลังงานศักย์จะขึ้นถึงจุดสูงสุดพร้อมกันที่ตำแหน่งตัดแกนสมดุล ($y = 0$) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความชันและความเร็วสูงสุด และทั้งคู่จะกลายเป็นศูนย์พร้อมกันที่ตำแหน่งสันคลื่นและท้องคลื่น ($y = \pm A$) ซึ่ง $\partial y/\partial x = 0$ และ $v_y = 0$

ความหนาแน่นพลังงานกลรวมขณะใดขณะหนึ่ง: $$u(x,t) = \frac{dE}{dx} = \frac{dK + dU}{dx} = \mu\,\omega^2 A^2\cos^2(kx-\omega t)$$

5.3 กำลังงานที่ส่งผ่าน (Transmitted Power)

กำลังงานคืออัตราการถ่ายโอนพลังงานผ่านพิกัด x ใดๆ เชือกท่อนซ้ายจะกระทำแรงตามขวาง $F_y = -T(\partial y/\partial x)$ ต่อเชือกท่อนขวา กำลังงานขณะใดขณะหนึ่งคือผลคูณของแรงและความเร็วของอนุภาค:

$$P(x,t) = F_y \cdot v_y = \left[-T\frac{\partial y}{\partial x}\right]\left[\frac{\partial y}{\partial t}\right] = \mu\,v\,\omega^2 A^2\cos^2(kx-\omega t)$$

เนื่องจากค่าเฉลี่ยตามเวลาของ $\cos^2(\theta)$ ตลอดหนึ่งรอบสมบูรณ์มีค่าเท่ากับ 1/2 พอดี ดังนั้น **กำลังงานเฉลี่ยที่ส่งผ่าน (Time-averaged transmitted power)** คือ:

$$P_{avg} = \frac{1}{2}\mu\,v\,\omega^2 A^2 = 2\pi^2\mu\,v\,f^2 A^2$$

สัดส่วนสากล: กำลังงานเฉลี่ยที่ถ่ายโอนโดยคลื่นกลทุกชนิดจะแปรผันตรงกับ กำลังสองของความถี่ (f^2) และ กำลังสองของแอมพลิจูด (A^2) เสมอ

บทที่ 6: ความเข้มเสียง กฎกำลังสองผกผัน และมาตราส่วนเดซิเบล

6.1 ความเข้มเสียงและการลดทอนเชิงเรขาคณิต

ความเข้มเสียง (Acoustic Intensity) I นิยามโดยกำลังงานเสียงเฉลี่ยที่ถ่ายโอนต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่ตั้งฉากกับทิศทางการแผ่ของคลื่น:

$$I = \frac{P_{avg}}{Area} \quad (W/m^2)$$

สำหรับแหล่งกำเนิดเสียงแบบจุดในอุดมคติที่แผ่คลื่นเสียงออกไปทุกทิศทางเท่ากันอย่างสมบูรณ์ (Isotropic point source) ในปริภูมิ 3 มิติ โดยไม่มีการสูญเสียหรือสะท้อน หน้าคลื่นจะเป็นทรงกลมร่วมศูนย์กลางที่มีพื้นที่ผิว $4\pi r^2$ กฎการอนุรักษ์พลังงานบังคับให้ความเข้มเสียงลดลงตาม **กฎกำลังสองผกผัน (Inverse-Square Law)**:

$$I(r) = \frac{P_{source}}{4\pi\, r^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{I_2}{I_1} = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2$$

6.2 มาตราส่วนระดับความเข้มเสียงลอการิทึมเดซิเบล (dB)

หูของมนุษย์มีความไวต่อเสียงครอบคลุมช่วงความเข้มกว้างขวางมากกว่า 12 อันดับของขนาด (10^{12}) เพื่อความสะดวกในการทำงาน นักสวนศาสตร์จึงแสดงความเข้มเสียงในรูปของสเกลลอการิทึม เรียกว่า **ระดับความเข้มเสียง (Sound Intensity Level)** β ซึ่งวัดในหน่วย **เดซิเบล (dB)**:

$$\beta = 10 \log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right) \quad (\text{dB}), \quad \text{โดยที่ } I_0 = 1.00 \times 10^{-12}\ \text{W/m}^2$$

ค่าคงตัวอ้างอิง I_0 คือ **ขีดเริ่มเปลี่ยนของการได้ยินของมนุษย์ (Threshold of hearing)** ที่ความถี่ 1000 Hz ซึ่งสอดคล้องกับ $\beta = 0$ dB ส่วน **ขีดเริ่มเปลี่ยนของความเจ็บปวด (Threshold of pain)** เกิดขึ้นที่ $I = 1.0$ W/m^2 ซึ่งคิดเป็น $\beta = 10 \log_{10}(1 / 10^{-12}) = 120$ dB

ผลต่างของระดับความเข้มเสียงในหน่วยเดซิเบลระหว่างเสียงสองเสียงที่มีความเข้ม I_1 และ I_2 ที่เกิดจากแหล่งกำเนิดแบบจุด ณ ระยะห่าง r_1 และ r_2 คือ:

$$\Delta\beta = \beta_2 - \beta_1 = 10 \log_{10}\left(\frac{I_2}{I_1}\right) = 10 \log_{10}\left[\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2\right] = 20 \log_{10}\left(\frac{r_1}{r_2}\right)$$

สภาพแวดล้อมทางเสียง / แหล่งกำเนิด	ระดับเสียง β (dB)	ความเข้ม I (W/m^2)	การรับรู้ของมนุษย์ / ขีดจำกัดความปลอดภัย
ขีดเริ่มเปลี่ยนของการได้ยิน (Threshold of Hearing)	0 dB	1.0×10^{-12}	ได้ยินแผ่วเบาที่สุดในห้องไร้เสียงสะท้อน
เสียงใบไม้ไหว / เสียงกระซิบแผ่วเบา (1 m)	20 – 30 dB	1.0×10^{-10} – 10^{-9}	เงียบมาก; บรรยากาศห้องบันทึกเสียง
ห้องนอนที่เงียบสงบ / ห้องสมุด	40 dB	1.0×10^{-8}	ระดับเสียงพื้นหลังที่ผ่อนคลาย
การสนทนาตามปกติ (1 m)	60 – 65 dB	1.0×10^{-6} – 3.2×10^{-6}	ได้ยินชัดเจน ฟังสบาย ไม่ต้องตะโกน
การจราจรในเมืองใหญ่ / เครื่องดูดฝุ่น	75 – 80 dB	3.2×10^{-5} – 1.0×10^{-4}	เสียงดัง; การได้ยินต่อเนื่องทำให้เหนื่อยล้า
ขีดจำกัดความปลอดภัย OSHA (ทำงาน 8 ชั่วโมง)	85 dB	3.16×10^{-4}	จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการได้ยินในโรงงาน
เครื่องตัดหญ้า / มอเตอร์ไซค์ (1 m)	95 – 100 dB	3.2×10^{-3} – 1.0×10^{-2}	เริ่มเป็นอันตรายต่อประสาทหูหากรับฟังเกิน 15–30 นาที
คอนเสิร์ตร็อกแถวหน้า / แตรรถยนต์ระยะใกล้	110 – 115 dB	0.10 – 0.32	ดังรุนแรงมาก; เสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินเฉียบพลัน
ขีดเริ่มเปลี่ยนของความเจ็บปวด (Threshold of Pain)	120 dB	1.0	ทำให้เกิดอาการปวดหูและสูญเสียการได้ยินชั่วคราวทันที
เครื่องบินเจ็ตเทกออฟ (ระยะ 30 m)	140 dB	100	แก้วหูฉีกขาด; ประสาทหูถูกทำลายถาวร

ส่วนที่ 4: ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ในระบบเสียง

บทที่ 7: การพิสูจน์จลนศาสตร์ของสมการหลักดอปเปลอร์

ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ (Doppler Effect) คือ การเลื่อนของความถี่คลื่นที่ผู้สังเกตตรวจวัดได้ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างแหล่งกำเนิดคลื่น ผู้สังเกต (ผู้ตรวจวัด) และตัวกลางที่ใช้ในการส่งผ่านคลื่น ปรากฏการณ์นี้ค้นพบโดยนักฟิสิกส์ชาวออสเตรีย คริสเตียน ดอปเปลอร์ (1842) และเกิดขึ้นกับคลื่นทุกประเภท

กำหนดให้ v เป็นอัตราเร็วเสียงเทียบกับตัวกลางที่อยู่นิ่ง, f เป็นความถี่ของเสียงที่ปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิด, $T = 1/f$ เป็นคาบ และ $\lambda = v/f$ เป็นความยาวคลื่นปกติในตัวกลาง

▶ ขั้นตอนที่ 1: ผู้สังเกตเคลื่อนที่เทียบกับตัวกลางนิ่ง (แหล่งกำเนิดอยู่นิ่ง, $v_s = 0$)

เมื่อแหล่งกำเนิดอยู่นิ่ง หน้าคลื่นในตัวกลางจะเป็นทรงกลมร่วมศูนย์กลางที่เว้นระยะห่างเท่ากับความยาวคลื่นเดิม $\lambda = v / f$

ผู้สังเกตที่เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว v_o ตรง**เข้าหา**แหล่งกำเนิด จะดักรับหน้าคลื่นด้วยอัตราเร็วสัมพัทธ์ $v_{rel} = v + v_o$ ความถี่ที่ผู้สังเกตได้ยิน f' คืออัตราการเคลื่อนผ่านของหน้าคลื่น:

$$f' = \frac{v_{rel}}{\lambda} = \frac{v + v_o}{v / f} = f\left(\frac{v + v_o}{v}\right) \quad \text{[ผู้สังเกตเคลื่อนที่เข้าหาแหล่งกำเนิด]}$$

หากผู้สังเกตเคลื่อนที่**ออกจาก**แหล่งกำเนิดที่อยู่นิ่ง อัตราเร็วสัมพัทธ์จะเป็น $v_{rel} = v - v_o$ จะได้:

$$f' = f\left(\frac{v - v_o}{v}\right) \quad \text{[ผู้สังเกตเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิด]}$$

▶ ขั้นตอนที่ 2: แหล่งกำเนิดเคลื่อนที่เทียบกับตัวกลางนิ่ง (ผู้สังเกตอยู่นิ่ง, $v_o = 0$)

กรณีที่ผู้สังเกตอยู่นิ่ง แต่แหล่งกำเนิดเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว $v_s < v$ ในแต่ละคาบ T แหล่งกำเนิดจะปล่อยหน้าคลื่นออกมาหนึ่งลูก แล้วเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเป็นระยะทาง $d = v_s T$ ก่อนปล่อยหน้าคลื่นลูกถัดไป

ในทิศทางด้านหน้าของแหล่งกำเนิด หน้าคลื่นจะถูกเบียดอัดให้ชิดกัน ทำให้ความยาวคลื่นจริงในตัวกลางสั้นลง:

$$\lambda' = \lambda - v_s T = \frac{v}{f} - \frac{v_s}{f} = \frac{v - v_s}{f}$$

เนื่องจากตัวกลางส่งผ่านคลื่นที่ถูกเบียดอัดนี้ด้วยอัตราเร็ว v ผู้สังเกตที่อยู่นิ่งด้านหน้าจึงตรวจพบความถี่ที่สูงขึ้น:

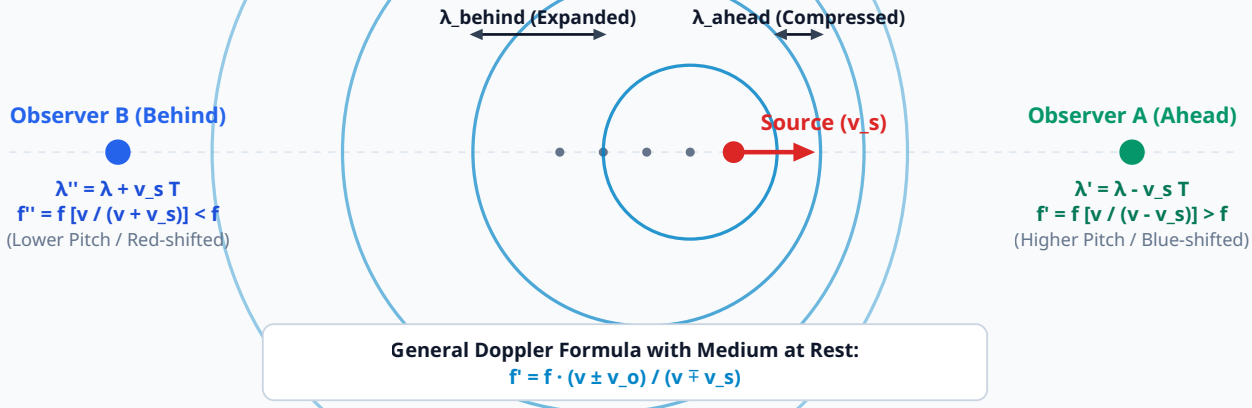
$$f' = \frac{v}{\lambda'} = f\left(\frac{v}{v - v_s}\right) \quad \text{[แหล่งกำเนิดเคลื่อนที่เข้าหาผู้สังเกต]}$$

ส่วนด้านหลังแหล่งกำเนิด หน้าคลื่นจะขยายห่างออกจากกัน: $\lambda'' = \lambda + v_s T = (v + v_s) / f$ ทำให้ผู้สังเกตด้านหลังได้ยินความถี่ต่ำลง:

$$f' = f\left(\frac{v}{v + v_s}\right) \quad \text{[แหล่งกำเนิดเคลื่อนที่ออกจากผู้สังเกต]}$$

Figure 8.3: Acoustic Doppler Effect — Wavefront Geometry for a Moving Source

Source travels to the right at speed v_s < v. Wavefronts bunch together ahead and spread apart behind.



รูปที่ *8.3:* เรขาคณิตของหน้าคลื่นเสียงจากแหล่งกำเนิดที่กำลังเคลื่อนที่ *($v_s < v$)* แสดงการเบียดอัดของหน้าคลื่นด้านหน้า *(ความถี่สูงขึ้น)* และการขยายออกด้านหลัง *(ความถี่ต่ำลง)*

7.1 สมการหลักดอปเปลอร์ทั่วไป (The Master Doppler Equation)

เมื่อรวมผลจลนศาสตร์ของการเคลื่อนที่ของทั้งผู้สังเกตและแหล่งกำเนิดเข้าด้วยกันบนแนวเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างทั้งสอง จะได้ **สมการหลักดอปเปลอร์ทั่วไป**:

$$f' = f \cdot \left(\frac{v \pm v_o}{v \mp v_s} \right)$$

▶ กฎเกณฑ์เครื่องหมายสากล (Sign Convention Rule)

ความเร็วทั้งหมด v_o และ v_s ถูกวัดเทียบกับตัวกลางที่อยู่นิ่ง:

- **ตัวเศษ (+ หรือ − v_o):** ใช้เครื่องหมาย **บวก (+)** เมื่อผู้สังเกตเคลื่อนที่ เข้าหา แหล่งกำเนิด (เพิ่มอัตราการดักรับคลื่น) และใช้เครื่องหมาย **ลบ (−)** เมื่อผู้สังเกตเคลื่อนที่ ออกจาก แหล่งกำเนิด
- **ตัวส่วน (− หรือ + v_s):** ใช้เครื่องหมาย **ลบ (−)** เมื่อแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่ เข้าหา ผู้สังเกต (ความยาวคลื่นสั้นลง ทำให้ผลหารมีค่ามากขึ้น) และใช้เครื่องหมาย **บวก (+)** เมื่อแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่ ออกจาก ผู้สังเกต

หลักคิดรวบยอด: เมื่อใดก็ตามที่ระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดกับผู้สังเกตลดลง ความถี่เสียงที่ได้ยินจะสูงขึ้น *($f' > f$)* เสมอ และเมื่อใดที่ระยะห่างเพิ่มขึ้น ความถี่เสียงจะต่ำลง *($f' < f$)* เสมอ

บทที่ 8: การเคลื่อนที่ของตัวกลาง คลื่นสะท้อนเป้าหมายเคลื่อนที่ และหน้าคลื่นกระแทก

8.1 อิทธิพลของตัวกลางเคลื่อนที่ (ความเร็วลม v_w)

หากตัวกลาง (อากาศ) เคลื่อนที่ด้วยความเร็วลมคงที่ v_w ตามแนวเส้นเชื่อมระหว่างแหล่งกำเนิดและผู้สังเกต อัตราเร็วสัมพัทธ์ของคลื่นในกรอบอ้างอิงห้องปฏิบัติการจะกลายเป็น $(v \pm v_w)$:

$$f' = f \cdot \left[\frac{(v + v_w) \pm v_o}{(v + v_w) \mp v_s} \right]$$

8.2 การสะท้อนของคลื่นเสียงจากเป้าหมายเคลื่อนที่ (โซนาร์และเรดาร์)

เมื่อสัญญาณคลื่นความถี่ f กระทบกับเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่ (เช่น เรือดำน้ำ รถยนต์ หรือเซลล์เม็ดเลือดแดงในอัลตราซาวด์ดอปเปลอร์) ด้วยอัตราเร็ว u เข้าหาเครื่องรับส่งสัญญาณที่อยู่นิ่ง:

1. เป้าหมายทำหน้าที่แรกเป็น **ผู้สังเกตที่กำลังเคลื่อนที่** ตรวจรับความถี่ $f' = f(v + u) / v$
2. เป้าหมายจะสะท้อนคลื่นนี้ออกมาโดยทำหน้าที่เป็น **แหล่งกำเนิดที่กำลังเคลื่อนที่** เครื่องรับที่อยู่นิ่งจึงตรวจพบความถี่สะท้อนกลับ:

$$f'' = f' \left(\frac{v}{v - u} \right) = f \left(\frac{v + u}{v - u} \right)$$

สำหรับกรณีที่อัตราเร็วของเป้าหมายต่ำมาก $u \ll v$ การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์จะให้ความถี่บีตส์ Δf ระหว่างสัญญาณที่ส่งออกและสัญญาณสะท้อนกลับเป็น:

$$\Delta f = f'' - f = f \left[\frac{1 + u/v}{1 - u/v} - 1 \right] \approx f \left[(1 + u/v)(1 + u/v) - 1 \right] \approx 2 f \left(\frac{u}{v} \right)$$

8.3 การเคลื่อนที่เหนือเสียงและกรวยมัค (Supersonic Motion & Mach Cone)

เมื่ออัตราเร็วของแหล่งกำเนิดเท่ากับหรือมากกว่าอัตราเร็วเสียง ($v_s \geq v$) หน้าคลื่นจะไม่สามารถหนีออกจากแหล่งกำเนิดได้ทัน หน้าคลื่นทรงกลมจะซ้อนทับกันแบบเสริมสร้างตามแนวผิวของซองรูปกรวย เรียกว่า **กรวยมัค (Mach Cone)** เกิดเป็น **คลื่นกระแทก (Shock Wave)** ที่มีความดันสูงยิ่งยวด:

$$\sin \theta_{\text{Mach}} = \frac{v\,t}{v_s\,t} = \frac{v}{v_s} = \frac{1}{M} \qquad (\text{โดยที่ } M = v_s / v \text{ คือ เลขมัค})$$

ส่วนที่ 5: การซ้อนทับ การสะท้อนที่ขอบเขต และการสั่นพ้องของคลื่นนิ่ง

บทที่ 9: เงื่อนไขขอบเขตและการพิสูจน์คลื่นนิ่ง

9.1 การเลื่อนเฟสจากการสะท้อนที่ขอบเขตทางกายภาพ

เมื่อคลื่นดลเคลื่อนที่ไปถึงปลายสุดของตัวกลาง เงื่อนไขขอบเขตจะเป็นตัวกำหนดแอมพลิจูดและเฟสของคลื่นสะท้อน:

- **ปลายตรึงแน่น (Fixed End):** ปลายเชือกถูกยึดแน่นกับผนังแข็ง ทำให้การกระจัด ณ ขอบเขตต้องเป็นศูนย์เสมอ: $y(L, t) = 0$ ตามกฎข้อที่สามของนิวตัน ผนังจะออกแรงปฏิกิริยากระทำกลับต่อเชือกในทิศตรงข้าม ส่งผลให้เกิด **คลื่นสะท้อนแบบกลับหัว (Inverted Pulse)** ซึ่งเทียบเท่ากับ **การเลื่อนเฟสกระทันหัน π เรเดียน (180°)** ขอบเขตนี้จึงเป็น **บัพการกระจัด (Displacement Node)**
- **ปลายอิสระ (Free End):** ปลายเชือกผูกติดกับห่วงเบาที่สามารถเลื่อนขึ้นลงได้ตามแกนได้อย่างอิสระโดยไร้แรงเสียดทาน แรงดึงกลับตามขวางที่ขอบเขตจึงต้องเป็นศูนย์: $\partial y/\partial x \big|_{\text{ขอบเขต}} = 0$ คลื่นดลจะสะท้อนกลับมาในลักษณะ **หัวตั้งตามเดิม (Erect)** โดยมี **การเลื่อนเฟสเป็นศูนย์ (0°)** ทำให้การกระจัดที่ขอบเขตเสริมกันเป็นสองเท่า ขอบเขตนี้จึงเป็น **ปฏิบัพการกระจัด (Displacement Antinode)**

9.2 การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ของคลื่นนิ่ง

พิจารณาคลื่นฮาร์มอนิกสองขบวนที่มีแอมพลิจูด A เท่ากัน ความถี่ ω เท่ากัน และเลขคลื่น k เท่ากัน เคลื่อนที่สวนทางกันบนเส้นเชือก:

$$y_1(x, t) = A \sin(kx - \omega t) \quad \text{(ไปทางขวา)}, \qquad y_2(x, t) = A \sin(kx + \omega t) \quad \text{(ไปทางซ้าย)}$$

ตาม **หลักการซ้อนทับเชิงเส้น (Principle of Superposition)** คลื่นลัพธ์คือผลบวกทางพีชคณิต $y(x, t) = y_1(x, t) + y_2(x, t)$ เมื่อใช้เอกลักษณ์ตรีโกณมิติ $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin[(\alpha + \beta)/2] \cos[(\alpha - \beta)/2]$:

$$y(x, t) = \left[2A \sin(kx)\right] \cos(\omega t)$$

กายวิภาคทางกายภาพของคลื่นนิ่ง:

1. **การแยกตัวแปรเด็ดขาด:** ฟังก์ชันตำแหน่ง $[2A \sin(kx)]$ ถูกแยกออกจากฟังก์ชันเวลา $\cos(\omega t)$ อย่างสมบูรณ์
2. **ไม่มีการส่งผ่านพลังงานสุทธิ:** เนื่องจากพลังงานไหลไปทางซ้ายและขวาเท่ากันพอดี ฟลักซ์พลังงานสุทธิผ่านทุกจุดจึงเป็นศูนย์ พลังงานจะถูกกักขังและแกว่งเปลี่ยนรูปกลับไปมาระหว่างพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ภายในแต่ละลูปคลื่นนิ่ง
3. **ตำแหน่งบัพ (Nodes - N):** จุดที่อนุภาคอยู่นิ่งถาวร เกิดเมื่อ $2A \sin(kx) = 0 \Rightarrow kx = n\pi \Rightarrow$

$$x_{\text{Node}} = n \, \frac{\lambda}{2} \qquad (n = 0, 1, 2, 3, \ldots)$$

บัพที่อยู่ติดกันจะห่างกันเป็นระยะทางเท่ากับ **$\lambda / 2$** พอดี

4. **ตำแหน่งปฏิบัพ (Antinodes - A):** จุดที่มีการสั่นด้วยแอมพลิจูดสูงสุด $(2A)$ เกิดเมื่อ $|\sin(kx)| = 1 \Rightarrow$

$$x_{\text{Antinode}} = \left(n + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2} = (2n + 1) \, \frac{\lambda}{4} \qquad (n = 0, 1, 2, 3, \ldots)$$

ระยะห่างระหว่างบัพกับปฏิบัพที่อยู่ติดกันมีค่าเท่ากับ **$\lambda / 4$** เสมอ

บทที่ 10: ภาวะสั่นพ้องในเส้นเชือกและท่อออร์แกน

10.1 เส้นเชือกตรึงแน่นที่ปลายทั้งสองข้าง (ความยาว L)

เนื่องจากปลาย $x = 0$ และ $x = L$ ถูกตรึงแน่น ปลายทั้งสองจึงต้องเป็นบัพเสมอ: $y(0, t) = 0$ และ $y(L, t) = 0$ เงื่อนไข $2A \sin(kL) = 0$ บังคับให้ $kL = n\pi$ สำหรับ $n = 1, 2, 3, \ldots$ เมื่อแทน $k = 2\pi / \lambda_n$:

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}, \qquad f_n = \frac{v}{\lambda_n} = n \left(\frac{v}{2L}\right) = n \, f_1 \qquad (n = 1, 2, 3, \ldots)$$

ความถี่มูลฐาน (ฮาร์มอนิกที่หนึ่ง, $n = 1$) คือ $f_1 = v / (2L) = (1/2L)\sqrt{(T / \mu)}$ โดยระบบที่ตรึงปลายทั้งสองข้างจะให้ **ฮาร์มอนิกครบทุกจำนวนเต็ม** ($f_1, 2f_1, 3f_1, 4f_1, \ldots$)

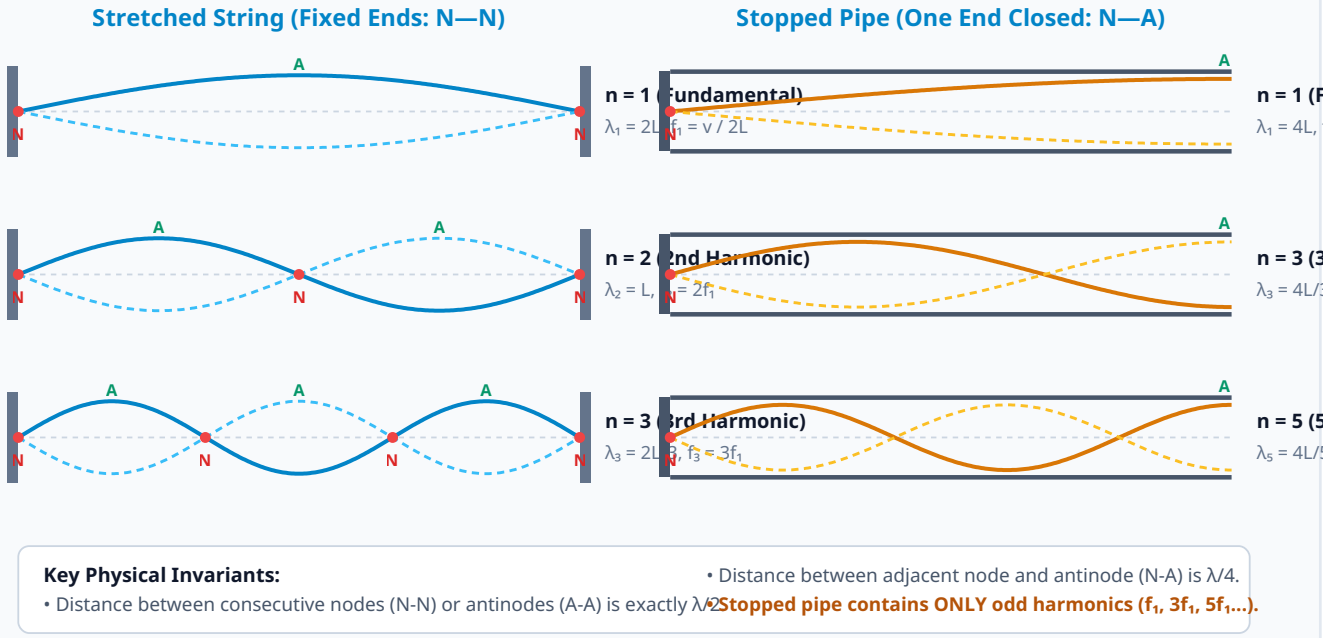
10.2 คลื่นการกระจัด เทียบกับ คลื่นความดัน ในลำอากาศ

ในลำอากาศของท่อเสียง คลื่นเสียงสามารถบรรยายได้ทั้งในรูปของ **คลื่นการกระจัดตามยาว** $s(x, t)$ หรือในรูปของ **คลื่นความแปรผันของความดัน** $\Delta P(x, t)$ โดยความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับการเปลี่ยนแปลงการกระจัดคือ: $\Delta P = -B(\partial s / \partial x)$ ส่งผลให้:

- ที่ **ปลายท่อปิด**: โมเลกุลอากาศไม่สามารถเคลื่อนที่ตามยาวได้ ⇒ เป็น **บัพการกระจัด** แต่ความดันแปรผันได้สูงสุด ⇒ เป็น **ปฏิบัพความดัน**
- ที่ **ปลายท่อเปิด**: ท่อสัมผัสกับบรรยากาศภายนอกซึ่งความดันคงที่ที่ P_{atm} ($\Delta P = 0$) ⇒ เป็น **บัพความดัน** ในขณะที่โมเลกุลอากาศสามารถเคลื่อนที่เข้าออกได้อย่างอิสระ ⇒ เป็น **ปฏิบัพการกระจัด**

Figure 8.2: Resonant Standing Wave Modes & Harmonic Series

Comparison of boundary conditions: Fixed String (N-N), Open Pipe (A-A), and Closed Pipe (N-A)



รูปที่ 8.2: โหมดการสั่นพ้องของคลื่นนิ่งและอนุกรมฮาร์มอนิก เปรียบเทียบเงื่อนไขขอบเขต: เส้นเชือกตรึงปลายทั้งสองข้าง (N-N), ท่อเปิดสองข้าง (A-A) และท่อปิดหนึ่งข้าง (N-A)

10.3 ท่อออร์แกนปลายปิดหนึ่งข้าง (Stopped Organ Pipe)

ปลายปิดเป็นบัพการกระจัด ส่วนปลายเปิดเป็นปฏิบัพการกระจัด ความยาวท่อ L จึงต้องบรรจุจำนวนคี่ของเสี้ยวความยาวคลื่น: $L = n(\lambda_n/4)$ โดย $n = 1, 3, 5, \ldots$

$$\lambda_n = \frac{4L}{n}, \qquad f_n = n\left(\frac{v}{4L}\right) = n\, f_1 \qquad (n = 1, 3, 5, \ldots \text{[เฉพาะเลขคี่เท่านั้น!]})$$

ความถี่มูลฐานคือ $f_1 = v / (4L)$ ซึ่งต่ำกว่าท่อเปิดที่มีความยาวเท่ากันอยู่ 1 เท่าคู่แปด (Octave) และ**ไม่มีฮาร์มอนิกคู่ปรากฏขึ้นเลย** (โอเวอร์โทนที่ 1 คือฮาร์มอนิกที่ 3, โอเวอร์โทนที่ 2 คือฮาร์มอนิกที่ 5)

ส่วนที่ 6: การแทรกสอดเชิงเวลาและบีตส์ของเสียง

บทที่ 11: เอนเวโลปการมอดูเลตและสมการความถี่บีตส์

เมื่อคลื่นเสียงสองขบวนที่มีแอมพลิจูดเท่ากัน A แต่มีความถี่แตกต่างกันเล็กน้อย f_1 และ f_2 ($\omega_1 \neq \omega_2$) เดินทางมาถึงหูของผู้ฟังพร้อมกัน จะเกิดการแทรกสอดเชิงเวลา สัญญาณเสียงที่ได้ยินจะดังขึ้น (เสริมกัน) และค่อยลง (หักล้างกัน) สลับกันเป็นจังหวะตามคาบ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า **บีตส์ของเสียง (Acoustic Beats)**

▶ การพิสูจน์สมการบีตส์ทางคณิตศาสตร์

กำหนดให้การกระจัดของคลื่นทั้งสอง ณ จุดตรวจวัด ($x = 0$) คือ:

$$y_1(t) = A\cos(\omega_1 t), \qquad y_2(t) = A\cos(\omega_2 t)$$

ใช้เอกลักษณ์ตรีโกณมิติผลบวกเป็นผลคูณ $\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos[(\alpha-\beta)/2]\cos[(\alpha+\beta)/2]$:

$$y(t) = y_1(t) + y_2(t) = \left[\, 2A\cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}\, t\right)\right]\cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}\, t\right)$$

นิยาม **ความถี่พาหะเฉลี่ย** $\omega_{avg} = (\omega_1 + \omega_2)/2$ และ **ความถี่มอดูเลตของเอนเวโลป** $\omega_{mod} = |\omega_1 - \omega_2|/2$:

$$y(t) = A_{env}(t)\cos(\omega_{avg} t), \qquad \text{โดยที่ } A_{env}(t) = 2A\cos\left(\pi\,|f_1 - f_2|\, t\right)$$

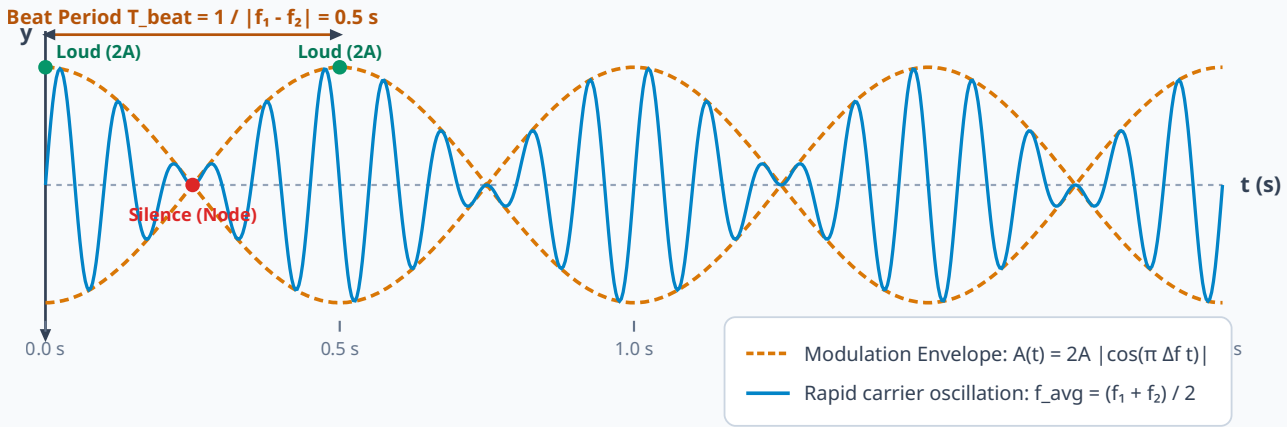
คลื่นพาหะจะสั่นอย่างรวดเร็วด้วยระดับเสียงเฉลี่ย $f_{avg} = (f_1 + f_2)/2$ แต่เนื่องจากความเข้มเสียงและความดังที่มนุษย์รับรู้แปรผันตรงกับ กำลังสองของแอมพลิจูดเอนเวโลป ($I \propto A_{env}^2$) ความเข้มเสียงสูงสุดจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่ A_{env} มีค่าเป็น $+2A$ หรือ $-2A$!

เนื่องจากฟังก์ชันโคไซน์ขึ้นถึงค่า ±1 เป็นจำนวน **สองครั้งในหนึ่งรอบของการมอดูเลต** ความถี่ของจังหวะเสียงดังที่สุด — หรือ **ความถี่บีตส์ (Beat Frequency)** — จึงมีค่าเป็นสองเท่าของความถี่มอดูเลต:

$$f_{beat} = 2 \times \frac{|f_1 - f_2|}{2} = |f_1 - f_2|$$

Figure 8.4: Acoustic Beats & Amplitude Modulation Envelope

Superposition of two pure tones (f_1 = 11 Hz, f_2 = 9 Hz) producing beat frequency f_beat = |f_1 - f_2| = 2 Hz



รูปที่ *8.4:* รูปคลื่นบีตส์ของเสียง แสดงการแกว่งอย่างรวดเร็วของคลื่นพาหะ ($f_{avg} = 10$ *Hz*) ถูกมอดูเลตด้วยเอนเวโลปแปรผันช้า เกิดเป็นความถี่บีตส์ $f_{beat} = |11 - 9| = 2$ *Hz*

ส่วนที่ 7: ⚡ ทางลัดการคำนวณด้วยมือ (Hand Calculation Fast-Tracks)

เทคนิค W1 **ทางลัดกำลังสองเท่า/ความเข้มสองเท่า: ±3 dB** 2 วินาที

วิธีมาตรฐาน: คำนวณจาก $\beta_2 - \beta_1 = 10 \log_{10}(2I / I) = 10 \log_{10}(2) = 10 \times 0.30103 = 3.01$ dB

⚡ **ทางลัดจำขึ้นใจ:** การที่ **ความเข้มเสียงหรือกำลังงานเสียงเพิ่มขึ้น 2 เท่า จะเพิ่มระดับเสียงขึ้น +3 dB เสมอ** และการลดความเข้มลงครึ่งหนึ่งจะลบออก 3 dB

ตัวอย่าง: หากแตร 1 ตัวดัง 75 dB เมื่อเปิดแตรเหมือนกันพร้อมกัน 2 ตัว จะได้ 75 + 3 = **78 dB** (ไม่ใช่ 150 dB!), หากเปิด 4 ตัวจะได้ 78 + 3 = **81 dB**, หากเปิด 8 ตัวจะได้ **84 dB**

เทคนิค W2 **กฎสิบเท่า ±10 dB (การเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของความดังที่รู้สึกได้)** คิดในใจ

กฎ: ทุกๆ **การเพิ่มขึ้น 10 เท่าของความเข้มเสียงทางกายภาพ จะเพิ่มระดับเสียงขึ้น +10 dB พอดี**

• ความเข้ม 10× = +10 dB • ความเข้ม 100× = +20 dB • ความเข้ม 1,000× = +30 dB • ความเข้ม 1,000,000× = +60 dB

ความสัมพันธ์ทางจิตฟิสิกส์: หูของมนุษย์จะรู้สึกว่าเสียงดังขึ้นเป็น *2* เท่า *(Twice as loud)* เมื่อระดับเสียงเพิ่มขึ้น +10 dB! ดังนั้น เสียงที่ส่งกำลังมากกว่าเดิม 10 เท่า จึงรู้สึกดังกว่าเดิมเพียง 2 เท่าเท่านั้น

เทคนิค W3 **การลดทอนตามระยะทางกำลังสองผกผัน (−6 dB ต่อระยะทางเพิ่มเป็น 2 เท่า)** อัตราส่วนฉับพลัน

กฎ: สำหรับแหล่งกำเนิดเสียงทรงกลมกลางแจ้ง เมื่อระยะห่างเพิ่มเป็น 2 เท่า ($r \to 2r$) ความเข้มเสียงจะลดลงเหลือ $(1/2)^2 = 1/4$ ของเดิม

จากเทคนิค W1 การลดลงเหลือหนึ่งในสี่ (ลดครึ่ง 2 ครั้งซ้อน) จะลดระดับเสียงลง **6 dB** ($20 \log_{10}(2) \approx 6.02$ dB)

ตัวอย่าง: หากลำโพงดัง 90 dB ที่ 10 m ที่ระยะ 20 m จะดัง 90 − 6 = **84 dB**; ที่ 40 m จะดัง 84 − 6 = **78 dB**; ที่ 80 m จะดัง 78 − 6 = **72 dB**

เทคนิค W4 **หลักช่วยจำเครื่องหมายดอปเปลอร์: "เข้าหา ↑, ออกห่าง ↓"** ป้องกันความสับสน

เทคนิคการเลือกเครื่องหมายสมการดอปเปลอร์โดยไม่ต้องท่องจำสูตร:

1. **ตัวเศษ (ผู้สังเกต):** เคลื่อนที่ เข้าหา ย่อมได้ยินเสียงแหลมขึ้น (ความถี่สูงขึ้น) ⇒ **ใช้บวก (+)**, เคลื่อนที่ ออกห่าง เสียงทุ้มลง ⇒ **ใช้ลบ (−)**
2. **ตัวส่วน (แหล่งกำเนิด):** เคลื่อนที่ เข้าหา ต้องทำให้ผลหารมีค่ามากขึ้น ⇒ ตัวส่วนต้องเล็กลง ⇒ **ใช้ลบ (−)**, เคลื่อนที่ ออกห่าง ต้องทำให้ผลหารเล็กลง ⇒ **ใช้บวก (+)**

เทคนิค W5 **ความสัมพันธ์แรงตึงเชือกกับระดับเสียง: กฎกำลังเศษหนึ่งส่วนสอง** 3 วินาที

เนื่องจาก $f \propto v = \sqrt{(T / \mu)}$ ความถี่จึงแปรผันตรงกับรากที่สองของแรงตึง: $\mathbf{f \propto T^{1/2}}$

• หากต้องการเพิ่มระดับเสียงขึ้น 1 เท่าคู่แปด (ความถี่ 2×) จะต้องเพิ่มแรงตึงเชือกขึ้น 2^2 = **4 เท่า**

• สำหรับการปรับแก้ขนาดเล็ก: $df / f = (1/2)\, dT / T$ หมายความว่า **การเพิ่มแรงตึงเชือก 2% จะทำให้ระดับเสียงสูงขึ้น 1%**

เทคนิค W6 **ทวิภาวะคู่แปดของท่อออร์แกน (เปิดสองข้าง เทียบกับ ปิดหนึ่งข้าง)** มโนทัศน์หลัก

สำหรับท่อที่มีความยาวจริง L เท่ากัน:

$\mathbf{f_{1,\ เปิดสองข้าง} = 2 \times f_{1,\ ปิดหนึ่งข้าง}}$ [เนื่องจาก $f_{1,\ เปิด} = v / 2L$ ส่วน $f_{1,\ ปิด} = v / 4L$]

กฎการใช้งานจริง: เมื่อนำฝ่ามาอุดปิดปลายด้านหนึ่งของท่อปลายเปิด เสียงมูลฐานของท่อจะลดลงทันที **1 เท่าคู่แปด (Octave)** และฮาร์มอนิกคู่ทั้งหมดจะดับหายไปทันที!

เทคนิค W7 **การคำนวณอัตราเร็วเสียงในอากาศอย่างรวดเร็ว** คิดในใจ

แทนที่จะกดเครื่องคิดเลขคำนวณ $\sqrt{(\gamma\, R\, T_K / M)}$ ให้ใช้สูตรเส้นตรง:

$$\mathbf{v \approx 331.3 + 0.6\, T_C \quad (m/s)}$$

• ที่ 0°C: v = 331 m/s • ที่ 20°C (อุณหภูมิห้อง): v = 331 + 12 = **343 m/s** • ที่ 30°C (หน้าร้อน): v = 331 + 18 = **349 m/s**

เทคนิค W8 **กฎการเทียบเสียงเครื่องดนตรีด้วยบีตส์** การเทียบเสียง

เมื่อทำการเทียบสายดนตรีกับส้อมเสียงอ้างอิงความถี่ f_{ref}:

หากคุณ **ขันลูกบิดให้สายตึงขึ้น** (ซึ่งจะเพิ่ม f_{string} อย่างแน่นอน) แล้วพบว่าความถี่บีตส์ f_{beat} **ลดลงช้าลง** แสดงว่าแต่เดิมสายของคุณหย่อนเกินไป (เสียงแฟลต $f_{string} < f_{ref}$) และกำลังเข้าใกล้ความถี่เป้าหมาย

แต่หากขันให้ตึงขึ้นแล้วบีตส์กลับ **ถี่รัวขึ้น** แสดงว่าสายตึงเกินไปตั้งแต่แรก (เสียงชาร์ป $f_{string} > f_{ref}$) และคุณกำลังขันให้เพี้ยนออกไปไกลกว่าเดิม!

ส่วนที่ 8: โจทย์ตัวอย่างสมบูรณ์พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด

โจทย์ตัวอย่าง 8.1: กลศาสตร์สายเปียโน จลนศาสตร์อนุภาค และการส่งผ่านกำลังงาน

1. โจทย์กำหนด (Problem Statement)

สายเปียโนคอนเสิร์ตแกรนด์ทำจากลวดเหล็กกล้ากลึงพิเศษ มีความยาว L = 1.20 m และมวลรวม m = 18.0 g ขึงตึงอยู่ภายใต้แรงดึงใช้งาน T = 1200.0 N ช่างเทคนิคทำการดีดสายเปียโน ทำให้เกิดคลื่นเคลื่อนที่รูปไซน์ที่มีแอมพลิจูด A = 2.50 mm และความถี่เสียงมูลฐาน f = 220.0 Hz (ตรงกับโน้ต A_3 ทางดนตรี)

จงคำนวณ: (a) ความหนาแน่นมวลเชิงเส้น μ และอัตราเร็วคลื่นตามขวาง v; (b) ความยาวคลื่น λ และเลขคลื่นเชิงมุม k; (c) ความเร็วสูงสุดของอนุภาคในสาย $v_{y,\,\max}$ และเปรียบเทียบกับอัตราเร็วคลื่น v; (d) ความเร่งสูงสุดของอนุภาคในสาย $a_{y,\,\max}$; (e) กำลังงานเฉลี่ย P_{avg} ที่คลื่นส่งผ่าน

2. ข้อมูลที่ทราบและพารามิเตอร์กำหนด

- ความยาว L = 1.20 m; มวล m = 18.0 g = 1.80×10^{-2} kg
- แรงตึง T = 1200.0 N = 1.200×10^{3} N
- แอมพลิจูด A = 2.50 mm = 2.50×10^{-3} m
- ความถี่ f = 220.0 Hz; ความถี่เชิงมุม $\omega = 2\pi f = 2\pi(220.0) = 1382.30$ rad/s

3. การวิเคราะห์สูตรสัญลักษณ์เชิงพีชคณิต

(a) ความหนาแน่นเชิงเส้น: $\mu = m / L$, อัตราเร็วคลื่น: $v = \sqrt{(T / \mu)}$

(b) ความยาวคลื่น: $\lambda = v / f$, เลขคลื่น: $k = 2\pi / \lambda = \omega / v$

(c) ความเร็วอนุภาคตามขวาง: $v_y = \partial y/\partial t = -\omega A \cos(kx - \omega t) \Rightarrow v_{y,\,\max} = \omega A$, อัตราส่วนความเร็ว: $\eta = v_{y,\,\max} / v$

(d) ความเร่งตามขวาง: $a_{y,\,\max} = \omega^2 A$

(e) กำลังงานเฉลี่ย: $P_{\text{avg}} = (1/2)\,\mu\, v\, \omega^2 A^2$

4. การคำนวณเชิงตัวเลขพร้อมหน่วย SI ชัดเจน

(a) $\mu = \dfrac{0.0180\ \text{kg}}{1.20\ \text{m}}$ = **0.0150 kg/m** (15.0 g/m)

$v = \sqrt{\dfrac{1200.0\ \text{N}}{0.0150\ \text{kg/m}}}$ = √80,000 = **282.84 m/s**

(b) $\lambda = \dfrac{282.843\ \text{m/s}}{220.0\ \text{s}^{-1}}$ = **1.2856 m** (128.56 cm)

$k = \dfrac{2\pi}{1.2856\ \text{m}}$ = **4.887 rad/m**

(c) $v_{y,\,\max} = \omega A = (1382.30\ \text{rad/s})(2.50 \times 10^{-3}\ \text{m})$ = **3.456 m/s**

อัตราส่วน $\eta = \dfrac{3.456\ \text{m/s}}{282.84\ \text{m/s}}$ = **0.0122 (1.22%)**

(d) $a_{y,\,\max} = \omega^2 A = (1382.30\ \text{rad/s})^2(2.50 \times 10^{-3}\ \text{m})$ = **4776.9 m/s² ≈ 487 g**

(e) $P_{\text{avg}} = \dfrac{1}{2}(0.0150\ \text{kg/m})(282.843\ \text{m/s})(1382.30\ \text{rad/s})^2(2.50 \times 10^{-3}\ \text{m})^2$ = **25.33 W**

✓ **การตรวจสอบความสมเหตุสมผลทางฟิสิกส์:** อัตราส่วนความเร็วสูงสุดของอนุภาคต่ออัตราเร็วคลื่นมีค่าเพียง 1.22% ≪ 1 ซึ่งพิสูจน์ยืนยันอย่างชัดเจนว่าการประมาณแอมพลิจูดขนาดเล็กและความชันน้อย ($|\partial y/\partial x| = kA = 4.887 \times 0.0025 = 0.0122 \ll 1$) ที่ใช้ในการพิสูจน์สมการคลื่น 1 มิตินั้นมีความถูกต้องอย่างยิ่ง ส่วนค่าความเร่งอนุภาคที่สูงถึง 487 g นั้นเป็นเรื่องปกติในเชิงฟิสิกส์สำหรับสายเปียโนที่ตึงตัวสูง

โจทย์ตัวอย่าง 8.2: การแผ่คลื่นเสียงกลางแจ้ง การลดทอนเดซิเบล และรัศมีความปลอดภัย

1. โจทย์กำหนด (Problem Statement)

ฮอร์นขยายเสียงในงานแสดงดนตรีกลางแจ้งทำงานเสมือนเป็นแหล่งกำเนิดเสียงแบบจุดที่แผ่คลื่นเสียงทรงกลมอย่างสม่ำเสมอ โดยส่งกำลังงานเสียงออกมา $P_{source} = 40.0$ W ที่ความถี่ $f = 1000$ Hz ออกสู่อากาศเปิด

จงหา: (a) ความเข้มเสียง I_1 และระดับความเข้มเสียง β_1 ที่ระยะแถวหน้า $r_1 = 10.0$ m; (b) ความเข้มเสียง I_2 และระดับความเข้มเสียง β_2 ที่ระยะแถวหลัง $r_2 = 80.0$ m; (c) ตรวจสอบผลต่าง $\Delta\beta$ ด้วยเทคนิคทางลัดการเพิ่มระยะทางเป็นเท่าตัว; (d) คำนวณรัศมีความปลอดภัยขั้นต่ำ r_{safe} ที่ระดับเสียงจะลดลงต่ำกว่าขีดจำกัดความปลอดภัยของ OSHA สำหรับการทำงาน 8 ชั่วโมง (85.0 dB)

2. ข้อมูลที่ทราบและพารามิเตอร์กำหนด

- กำลังงานเสียงของแหล่งกำเนิด $P_{source} = 40.0$ W
- ระยะทาง: $r_1 = 10.0$ m, $r_2 = 80.0$ m
- ความเข้มเสียงอ้างอิง: $I_0 = 1.00 \times 10^{-12}$ W/m^2
- เกณฑ์ความปลอดภัย OSHA: $\beta_{safe} = 85.0$ dB

3. การวิเคราะห์สูตรสัญลักษณ์เชิงพีชคณิต

(a) ความเข้มทรงกลม: $I_1 = P_{source} / (4\pi r_1^2)$, ระดับเสียง: $\beta_1 = 10 \log_{10}(I_1 / I_0)$

(b) ความเข้ม: $I_2 = P_{source} / (4\pi r_2^2) = I_1 (r_1 / r_2)^2$, ระดับเสียง: $\beta_2 = 10 \log_{10}(I_2 / I_0)$

(c) ผลต่างเดซิเบล: $\Delta\beta = 20 \log_{10}(r_1 / r_2)$

(d) แปลงสูตรเดซิเบลกลับ: $I_{safe} = I_0 \cdot 10^{\beta_{safe} / 10}$

จาก $I_{safe} = P_{source} / (4\pi r_{safe}^2) \Rightarrow r_{safe} = \sqrt{[P_{source} / (4\pi I_{safe})]}$

4. การคำนวณเชิงตัวเลขพร้อมหน่วย SI ชัดเจน

(a) $I_1 = \dfrac{40.0\ \text{W}}{4\pi\,(10.0\ \text{m})^2} = \dfrac{40.0}{1256.64} = \mathbf{3.1831 \times 10^{-2}\ W/m^2}$ (31.83 mW/m^2)

$\beta_1 = 10\log_{10}\left(\dfrac{3.1831 \times 10^{-2}}{1.00 \times 10^{-12}}\right) = 10\log_{10}(3.1831 \times 10^{10}) = 10(10.5028) = \mathbf{105.03\ dB}$

(b) อัตราส่วนระยะทาง $r_2 / r_1 = 80.0 / 10.0 = 8.00$

$I_2 = I_1\left(\dfrac{10.0}{80.0}\right)^2 = \dfrac{3.1831 \times 10^{-2}}{64} = \mathbf{4.9736 \times 10^{-4}\ W/m^2}$

$\beta_2 = 10\log_{10}\left(\dfrac{4.9736 \times 10^{-4}}{1.00 \times 10^{-12}}\right) = 10\log_{10}(4.9736 \times 10^{8}) = 10(8.6967) = \mathbf{86.97\ dB}$

(c) ตรวจสอบด้วยทางลัด Fast-Track: ระยะทางเพิ่มขึ้น 8 เท่า = 2^3 (เพิ่มเป็นเท่าตัว 3 ครั้งซ้อน) จากเทคนิค W3 แต่ละครั้งจะลดลง 6.02 dB:

$\Delta\beta = -3 \times 6.0206\ \text{dB} = \mathbf{-18.06\ dB}$

$\beta_2 = 105.03\ \text{dB} - 18.06\ \text{dB} = \mathbf{86.97\ dB}$ — ตรงกันสมบูรณ์!

(d) รัศมีความปลอดภัย:

$I_{\text{safe}} = (1.00 \times 10^{-12}) \cdot 10^{85.0\,/\,10} = 10^{-12} \times 10^{8.5} = 10^{-3.5} = \mathbf{3.1623 \times 10^{-4}\ W/m^2}$

$r_{\text{safe}} = \sqrt{\dfrac{40.0\ \text{W}}{4\pi\,(3.1623 \times 10^{-4}\ \text{W/m}^2)}} = \sqrt{\dfrac{40.0}{3.9738 \times 10^{-3}}} = \sqrt{10065.8} = \mathbf{100.33\ m}$

✓ **การตรวจสอบความสมเหตุสมผลทางฟิสิกส์:** ที่ระยะ $r_2 = 80.0$ m ระดับเสียงคือ 86.97 dB ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ปลอดภัย 85.0 dB เล็กน้อย ดังนั้นระยะปลอดภัยจะต้องอยู่ไกลกว่า 80 m เล็กน้อย ผลการคำนวณได้ $r_{\text{safe}} = 100.3$ m จึงสอดคล้องกับพฤติกรรมการลดทอนแบบลอการิทึมอย่างแท้จริง

โจทย์ตัวอย่าง 8.3: ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ของยานพาหนะคู่ และการตรวจจับบีตส์เรดาร์

1. โจทย์กำหนด (Problem Statement)

รถสายตรวจตำรวจเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงตรงด้วยอัตราเร็ว $v_s = 35.0$ m/s (ประมาณ 126 km/h) พร้อมเปิดไซเรนที่ส่งความถี่จริง $f_0 = 900.0$ Hz ในขณะเดียวกัน รถยนต์พลเรือนคันหนึ่งกำลังแล่นไปทางทิศตะวันตกตรงเข้าหารถตำรวจด้วยอัตราเร็ว $v_o = 25.0$ m/s (90 km/h) อุณหภูมิอากาศขณะนั้นคือ $T_C = 25.0$°C และไม่มีลมพัด

จงคำนวณ: (a) อัตราเร็วเสียงในอากาศ v ที่ 25.0°C; (b) ความถี่เสียงไซเรน f'_{approach} ที่คนขับรถพลเรือนได้ยินขณะที่รถทั้งสองกำลังแล่นเข้าหากัน; (c) ความถี่เสียง f'_{recede} ที่ได้ยินหลังจากรถทั้งสองแล่นสวนผ่านกันและเคลื่อนที่ห่างออกจากกัน; (d) ผลต่างของระดับเสียงทั้งหมด $\Delta f'$ ที่เปลี่ยนไปในจังหวะที่แล่นผ่านกัน; (e) หากรถตำรวจยิงเรดาร์ตรวจจับความเร็วแบบดอปเปลอร์ที่ความถี่ $f_0 = 900.0$ Hz ไปยังรถพลเรือน จงหาความถี่บีตส์ Δf_{radar} ระหว่างคลื่นที่ส่งออกไปกับคลื่นที่สะท้อนกลับมา

2. ข้อมูลที่ทราบและพารามิเตอร์กำหนด

- อัตราเร็วแหล่งกำเนิด: $v_s = 35.0$ m/s; อัตราเร็วผู้สังเกต: $v_o = 25.0$ m/s
- ความถี่ไซเรนของแหล่งกำเนิด: $f_0 = 900.0$ Hz
- อุณหภูมิอากาศ: $T_C = 25.0$°C ⇒ $T_K = 298.15$ K
- ค่าคงตัวของอากาศ: $\gamma = 1.40$, $R = 8.314$ J/(mol·K), $M = 0.02897$ kg/mol

3. การวิเคราะห์สูตรสัญลักษณ์เชิงพีชคณิต

(a) อัตราเร็วเสียงตามหลักอุณหพลศาสตร์: $v = \sqrt{(\gamma R T_K / M)} = 331.3\sqrt{(1 + T_C/273.15)}$

(b) ขณะแล่นเข้าหากัน: $f'_{app} = f_0\left(\frac{v + v_o}{v - v_s}\right)$

(c) ขณะแล่นห่างจากกัน: $f'_{rec} = f_0\left(\frac{v - v_o}{v + v_s}\right)$

(d) การเลื่อนระดับเสียงรวม: $\Delta f' = f'_{app} - f'_{rec}$ (e) บีตส์คลื่นสะท้อน: $f_{echo} = f_0(v + v_o)/(v - v_o)$, $\Delta f_{radar} = f_{echo} - f_0$

4. การคำนวณเชิงตัวเลขพร้อมหน่วย SI ชัดเจน

(a) $v = 331.3\sqrt{(1 + 25.0/273.15)} = 331.3\sqrt{1.0915} = 331.3 \times 1.04476 =$ **346.13 m/s** (ประมาณเชิงเส้น: 331.3 + 0.606(25) = 346.45 m/s)

(b) ขณะแล่นเข้าหากัน: $f'_{app} = 900.0\left(\frac{346.13 + 25.0}{346.13 - 35.0}\right) = 900.0\left(\frac{371.13}{311.13}\right) = 900.0(1.19285) =$ **1073.56 Hz**

(c) ขณะแล่นห่างออกจากกัน: $f'_{rec} = 900.0\left(\frac{346.13 - 25.0}{346.13 + 35.0}\right) = 900.0\left(\frac{321.13}{381.13}\right) = 900.0(0.84257) =$ **758.32 Hz**

(d) ผลต่างของระดับเสียง: $\Delta f' = 1073.56\text{ Hz} - 758.32\text{ Hz} =$ **315.24 Hz**

(e) บีตส์เรดาร์: $f_{echo} = 900.0\left(\frac{371.13}{321.13}\right) = 1040.13\text{ Hz} \Rightarrow \Delta f_{radar} = 1040.13 - 900.00 =$ **140.13 Hz** (ค่าประมาณอันดับหนึ่ง: $2f_0v_o/v = 130.01$ Hz)

✓ **การตรวจสอบความสมเหตุสมผลทางฟิสิกส์:** ขณะที่รถทั้งสองแล่นเข้าหากัน ความถี่เสียงแหลมขึ้น +173.56 Hz (+19.3%) และเมื่อแล่นสวนพ้นกันไป ความถี่จะตกฮวบลงต่ำกว่าปกติ −141.68 Hz (−15.7%) ข้อสังเกตคือการเลื่อนขึ้นขณะเข้าหามีขนาดมากกว่าการเลื่อนลงขณะห่างออก เนื่องมาจากพฤติกรรมของตัวส่วน ($v - v_s$) ช่วงความถี่ที่เปลี่ยนไปถึง 315 Hz นี้เทียบเท่ากับระดับเสียงที่ตกฮวบลงเกือบ 6 ครึ่งเสียง (มากกว่าคู่เสียงไทรโทนทางดนตรี) ซึ่งตรงกับประสบการณ์จริงที่เราได้ยินเสียงไซเรนเปลี่ยนระดับเสียงฮวบลงทันทีเมื่อรถฉุกเฉินแล่นผ่านหน้าเราไป

โจทย์ตัวอย่าง 8.4: การสั่นพ้องของท่อออร์แกน การเลื่อนความถี่จากอุณหภูมิ และการเทียบเสียงด้วยบีตส์

1. โจทย์กำหนด (Problem Statement)

ช่างสร้างท่อออร์แกนทำการประดิษฐ์ท่อออร์แกนไม้ชนิดปลายปิดหนึ่งข้าง (Stopped pipe) มีความยาวทางสวนศาสตร์ $L = 0.850$ m (ปลายล่างปิด ปลายบนเปิด)

จงหา: (a) ความถี่มูลฐาน $f_{1,\,cold}$ และความถี่ของโอเวอร์โทนสองลำดับแรก ($f_{3,\,cold}$, $f_{5,\,cold}$) เมื่อตั้งเสียงในโบสถ์ที่ยังไม่เปิดเครื่องทำความร้อน ณ $T_1 = 0.0°C$ ($v_1 = 331.3$ m/s); (b) ความถี่มูลฐานใหม่ $f_{1,\,warm}$ เมื่อโถงโบสถ์อุ่นขึ้นเป็น $T_2 = 25.0°C$ ($v_2 = 346.13$ m/s); (c) ความถี่บีตส์ f_{beat} ที่ได้ยินเมื่อเป่าท่อออร์แกนที่อุ่นขึ้นนี้พร้อมกับส้อมเสียงมาตรฐานควอตซ์ที่ปรับเทียบไว้คงที่ที่ $f_{fork} = 100.0$ Hz

2. ข้อมูลที่ทราบและพารามิเตอร์กำหนด

- ความยาวท่อออร์แกนปลายปิด: $L = 0.850$ m (บัพที่ปลายปิด, ปฏิบัพที่ปลายเปิด)
- อุณหภูมิหนาวเย็น: $T_1 = 0.0°C \Rightarrow$ อัตราเร็วเสียง $v_1 = 331.3$ m/s
- อุณหภูมิอุ่น: $T_2 = 25.0°C \Rightarrow$ อัตราเร็วเสียง $v_2 = 346.13$ m/s
- ความถี่ส้อมเสียงอ้างอิง: $f_{fork} = 100.0$ Hz

3. การวิเคราะห์สูตรสัญลักษณ์เชิงพีชคณิต

(a) สำหรับท่อปลายปิด เงื่อนไขขอบเขตการสั่นพ้องกำหนดให้ $L = n(\lambda_n/4)$ สำหรับจำนวนเต็มคี่ $n = 1, 3, 5, \ldots$

$$f_n = n\,\frac{v}{4L} = n\,f_1 \qquad (n = 1, 3, 5, \ldots)$$

(b) การเลื่อนความถี่จากอุณหภูมิ: เนื่องจาก $f_1 \propto v(T)$, $f_{1,\,\text{warm}} = v_2 / (4L)$

(c) ความถี่บีตส์ระหว่างเสียงท่อออร์แกนที่อุ่นขึ้นกับส้อมเสียงอ้างอิง:

$$f_{\text{beat}} = |f_{1,\,\text{warm}} - f_{\text{fork}}|$$

4. การคำนวณเชิงตัวเลขพร้อมหน่วย SI ชัดเจน

(a) ความถี่สั่นพ้องขณะอากาศหนาว (0.0°C):

$$f_{1,\,\text{cold}} = \frac{v_1}{4L} = \frac{331.3\ \text{m/s}}{4(0.850\ \text{m})} = \frac{331.3}{3.400} = \mathbf{97.44\ Hz}$$

โอเวอร์โทนที่ 1 (ฮาร์มอนิกที่ 3, $n = 3$): $f_{3,\,\text{cold}} = 3 \times 97.441\ \text{Hz} = \mathbf{292.32\ Hz}$

โอเวอร์โทนที่ 2 (ฮาร์มอนิกที่ 5, $n = 5$): $f_{5,\,\text{cold}} = 5 \times 97.441\ \text{Hz} = \mathbf{487.21\ Hz}$

ข้อสังเกต: ฮาร์มอนิกคู่ $n = 2$ และ $n = 4$ จะไม่เกิดขึ้นเลย

(b) ความถี่สั่นพ้องขณะอากาศอุ่นขึ้น (25.0°C):

$$f_{1,\,\text{warm}} = \frac{v_2}{4L} = \frac{346.13\ \text{m/s}}{3.400\ \text{m}} = \mathbf{101.80\ Hz}$$

ความถี่ที่สูงขึ้นจากผลของอุณหภูมิ: $\Delta f_{\text{thermal}} = 101.80\ \text{Hz} - 97.44\ \text{Hz} = \mathbf{+4.36\ Hz}$ (+4.47%)

(c) การตรวจจับบีตส์:

$f_{\text{beat}} = |101.80\ \text{Hz} - 100.00\ \text{Hz}| = \mathbf{1.80\ Hz}$ (ได้ยินเสียงกระเพื่อมดังค่อยสลับกันประมาณ 18 ครั้งในทุกๆ 10 วินาที)

เปรียบเทียบ: ในขณะที่โบสถ์ยังหนาว ความถี่บีตส์ที่ได้ยินจะเท่ากับ $|97.44 - 100.0| = \mathbf{2.56\ Hz}$

✓ **การตรวจสอบความสมเหตุสมผลทางฟิสิกส์:** ความยาวคลื่นมูลฐานของท่อนี้คือ $\lambda_1 = 4L = 4(0.850\ \text{m}) = 3.40\ \text{m}$ เมื่ออากาศอุ่นขึ้น โมเลกุลอากาศจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเชิงความร้อนสูงขึ้น ส่งผลให้อัตราเร็วเสียงเพิ่มขึ้น 4.48% เนื่องจากความยาวท่อไม้คงที่ ความถี่สั่นพ้องจึงต้องเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนตรง 1:1 กับอัตราเร็วเสียง: $97.44 \times 1.0448 = 101.80\ \text{Hz}$ ความถี่บีตส์ 1.8 Hz ถือเป็นจังหวะที่ช้าพอที่นักปรับเทียบเสียงออร์แกนจะนับรอบการกระเพื่อมและขยับแผ่นปิดท่อเพื่อตั้งเสียงให้ตรงกับอุณหภูมิห้องได้อย่างแม่นยำ

ส่วนที่ 9: สรุปสาระสำคัญ สูตรหลัก และตารางคุณสมบัติอะคูสติก

คลังสูตรหลักทางคลื่นกลและเสียง (Master Formula Inventory)

ปริมาณทางกายภาพ / กฎ	สมการเชิงสัญลักษณ์หลัก	ตัวแปรสำคัญและหน่วย SI	บริบทการประยุกต์ใช้งาน
ฟังก์ชันคลื่นฮาร์มอนิก	$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t + \varphi)$	A (m), k (rad/m), ω (rad/s)	คลื่นรูปไซน์เคลื่อนที่ไปในทิศทาง $+x$
สมการคลื่นคลาสสิก 1 มิติ	$\partial^2 y/\partial x^2 = (1/v^2)\, \partial^2 y/\partial t^2$	$v = \omega/k = \lambda f$ (m/s)	สมการควบคุมคลื่นเชิงเส้นที่ไม่มีการกระจายตัวใน 1 มิติ
อัตราเร็วคลื่นในเส้นเชือก	$v = \sqrt{(T / \mu)}$	T = แรงตึง (N), μ = ความหนาแน่นเชิงเส้น (kg/m)	คลื่นตามขวางบนเส้นเชือก สายกีตาร์ และสายเปียโน
อัตราเร็วเสียงในเนื้อของไหล	$v = \sqrt{(B / \rho)}$	B = มอดุลัสเชิงปริมาตร (Pa), ρ (kg/m^3)	คลื่นเสียงตามยาวในของเหลวและของไหล
อัตราเร็วเสียงในก๊าซอุดมคติ	$v = \sqrt{(\gamma R T_K / M)}$	$\gamma = C_p/C_v$, R = 8.314 J/(mol·K), M (kg/mol)	อัตราเร็วเสียงแบบแอเดียแบติกในก๊าซ (อากาศ γ = 1.40)
สูตรประมาณอัตราเร็วเสียงในอากาศ	$v(T_C) \approx 331.3 + 0.606\, T_C$	T_C = อุณหภูมิเซลเซียส (°C)	การคำนวณอัตราเร็วเสียงในอากาศช่วงอุณหภูมิห้องอย่างรวดเร็ว
กำลังงานเฉลี่ยที่ส่งผ่าน	$P_{avg} = (1/2)\, \mu\, v\, \omega^2\, A^2$	P (W), $\omega = 2\pi f$, A = แอมพลิจูด (m)	อัตราการถ่ายโอนพลังงานกลของคลื่นฮาร์มอนิก
นิยามความเข้มเสียง	$I = \Delta p_{max}^{\,2} / (2\, \rho\, v) = P / \text{Area}$	I (W/m^2), Δp_{max} = แอมพลิจูดความดัน (Pa)	ฟลักซ์พลังงานเสียงเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่หน้าตัดคลื่น
กฎกำลังสองผกผันความเข้ม	$I(r) = P_{source} / (4\pi r^2)$	I (W/m^2), P (W), r = ระยะทาง (m)	การกระจายกำลังงานเสียงจากแหล่งกำเนิดแบบจุดทรงกลม
ระดับความเข้มเสียงเดซิเบล	$\beta = 10 \log_{10}(I / I_0)$	$I_0 = 1.00 \times 10^{-12}$ W/m^2 (0 dB)	มาตราส่วนลอการิทึมแสดงระดับการได้ยินของหูมนุษย์
การลดทอนเดซิเบลตามระยะ	$\Delta\beta = 20 \log_{10}(r_1 / r_2)$	r_1, r_2 = รัศมีจากแหล่งกำเนิดแบบจุด	ระดับเสียงลดลง −6.02 dB ทุกครั้งที่ระยะทางเพิ่มเป็นสองเท่า
สมการหลักดอปเปลอร์ทั่วไป	$f' = f\, [\, (v \pm v_o) / (v \mp v_s)\,]$	v_o = อัตราเร็วผู้สังเกต, v_s = อัตราเร็วแหล่งกำเนิด	การเลื่อนความถี่ (เข้าหา = +, −; ออกห่าง = −, +)
การเลื่อนบีตส์เรดาร์ / โซนาร์	$f'' = f\, [\, (v + u) / (v - u)\,] \approx f(1 + 2u/v)$	u = อัตราเร็วการเคลื่อนที่เข้าหาของเป้าหมาย	การเลื่อนดอปเปลอร์สองเที่ยวสำหรับการตรวจจับความเร็ว
คลื่นกระแทกกรวยมัค	$\sin \theta_{Mach} = v / v_s = 1 / M$	$M = v_s / v \geq 1$ (เลขมัค)	มุมกึ่งกรวยของคลื่นโซนิกบูมสำหรับการเคลื่อนที่เหนือเสียง
การซ้อนทับเป็นคลื่นนิ่ง	$y(x, t) = [2A \sin(kx)] \cos(\omega t)$	บัพที่ $x = n\lambda/2$, ปฏิบัพที่ $(2n+1)\lambda/4$	คลื่นสวนทางซ้อนทับกัน; ไม่มีการส่งผ่านพลังงานสุทธิ
เชือกตรึงแน่นปลายทั้งสอง	$f_n = n\,(v / 2L)$, $\lambda_n = 2L/n$	n = 1, 2, 3, 4, … (จำนวนเต็มทุกตัว)	ความถี่สั่นพ้องบนเส้นเชือกที่ปลายทั้งสองเป็นบัพ
ท่อออร์แกนปลายเปิดสองข้าง	$f_n = n\,(v / 2L)$, $\lambda_n = 2L/n$	n = 1, 2, 3, 4, … (ปฏิบัพการกระจัดสองข้าง)	ให้ฮาร์มอนิกครบทุกจำนวนเต็ม (ความถี่มูลฐาน $f_1 = v/2L$)
ท่อออร์แกนปลายปิดหนึ่งข้าง	$f_n = n\,(v / 4L) \quad (n = 1, 3, 5, \ldots)$	ปลายปิด = บัพ; ปลายเปิด = ปฏิบัพ	มีเฉพาะฮาร์มอนิกเลขคี่เท่านั้น; เสียงมูลฐานต่ำกว่าเดิม 1 อ็อกเทฟ

ปริมาณทางกายภาพ / กฎ	สมการเชิงสัญลักษณ์หลัก	ตัวแปรสำคัญและหน่วย SI	บริบทการประยุกต์ใช้งาน
ความถี่บีตส์ของเสียง	$f_{beat} = \lvert f_1 - f_2 \rvert$	$T_{beat} = 1 / \lvert f_1 - f_2 \rvert$	ความถี่ของการกระเพื่อมดังค่อยของเสียงที่เกิดจากการแทรกสอด

คุณสมบัติการส่งผ่านคลื่นเสียงในตัวกลาง และมาตราส่วนการได้ยินระดับเดซิเบล

ตัวกลางและสถานะ	ความหนาแน่น ρ (kg/m^3)	อัตราเร็วเสียง v (m/s)	อิมพีแดนซ์เชิงเสียง Z (Rayl)	บริบทการประยุกต์ใช้งานทางสวนศาสตร์
อากาศแห้ง (0°C, 101.3 kPa)	1.293	331.3	428.4	สภาวะอ้างอิงบรรยากาศมาตรฐาน STP
อากาศแห้ง (20°C, 101.3 kPa)	1.204	343.4	413.5	การคำนวณทางสวนศาสตร์ในอาคารอุณหภูมิห้องทั่วไป
ก๊าซฮีเลียม (0°C, 101.3 kPa)	0.178	965	171.8	ความหนาแน่นต่ำ อัตราเร็วเสียงสูงมาก (เสียงพูดแหลมสูง)
น้ำกลั่นบริสุทธิ์ (20°C)	998	1482	1.48×10^6	ตัวกลางของเหลวมาตรฐาน
น้ำทะเล (20°C, ความเค็ม 3.5%)	1025	1522	1.56×10^6	สวนศาสตร์ทางทะเล การส่งสัญญาณโซนาร์ใต้น้ำ
เนื้อเยื่ออ่อนของมนุษย์ (ค่าเฉลี่ย)	1060	1540	1.63×10^6	ค่ามาตรฐานในการวินิจฉัยทางการแพทย์ด้วยคลื่นอัลตราซาวด์
กระดูกมนุษย์ชนิดแน่น (Compact Bone)	1900	4080	7.75×10^6	อิมพีแดนซ์สูงมาก; เกิดเงามืดชัดเจนในภาพอัลตราซาวด์
อะลูมิเนียมรีด	2700	5000	1.35×10^7	โลหะน้ำหนักเบาในโครงสร้างการบินและอวกาศ
เหล็กกล้าคาร์บอนโครงสร้าง	7850	5960	4.68×10^7	การส่งผ่านคลื่นเสียงตามยาวในโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา
ตะกั่วบริสุทธิ์	11,300	1200	1.36×10^7	โลหะหนักที่มีความอ่อนตัวสูง ใช้ในการซับเสียงและหน่วงแรงสั่น

การสะท้อนและการส่งผ่านพลังงานที่รอยต่อตัวกลาง: ที่รอยต่อตั้งฉากระหว่างตัวกลางสองชนิดที่มีอิมพีแดนซ์ Z_1 และ Z_2 สัมประสิทธิ์การสะท้อนพลังงานคือ $R = [(Z_2 - Z_1)/(Z_2 + Z_1)]^2$ และสัมประสิทธิ์การส่งผ่านคือ $T = 4\,Z_1\,Z_2\,/\,(Z_1 + Z_2)^2$ โดย $R + T = 1$ เสมอ ที่รอยต่อระหว่างอากาศ (413 Rayl) กับน้ำ (1.48×10^6 Rayl) R สูงถึง 99.89% ซึ่งอธิบายว่าเหตุใดการตรวจอัลตราซาวด์จึงจำเป็นต้องทาเจลปรับอิมพีแดนซ์เพื่อป้องกันคลื่นสะท้อนกลับหมด

ระดับเสียง β	ความเข้ม I (W/m^2)	ความดัน RMS Δp_{rms}	แหล่งกำเนิดเสียงตัวแทน และผลกระทบต่อสรีรวิทยาการได้ยิน
0 dB	1.00×10^{-12}	20.0 μPa	ขีดเริ่มเปลี่ยนของการได้ยินของมนุษย์ปกติที่ความถี่ 1.0 kHz
20 dB	1.00×10^{-10}	200 μPa	เสียงกระซิบแผ่วเบาที่ระยะ 1 m; เสียงใบไม้ไหวตามสายลมอ่อน
40 dB	1.00×10^{-8}	2.00 mPa	ห้องนอนในเขตชานเมืองยามค่ำคืน; ห้องอ่านหนังสือในหอสมุด
60 dB	1.00×10^{-6}	20.0 mPa	การสนทนาตามปกติที่ระยะห่าง 1 m
80 dB	1.00×10^{-4}	0.200 Pa	ริมถนนที่มีการจราจรหนาแน่น; นาฬิกาปลุกเสียงดังที่ระยะ 0.5 m
85 dB	3.16×10^{-4}	0.356 Pa	เกณฑ์จำกัดความปลอดภัยในการทำงาน 8 ชม. ของ OSHA (ต้องใส่อุปกรณ์ครอบหู)
100 dB	1.00×10^{-2}	2.00 Pa	เครื่องเจาะถนนลมระยะ 2 m; ชานชาลารถไฟใต้ดินขณะรถแล่นเข้าเทียบ
120 dB	1.00	20.0 Pa	แถวหน้าสุดของคอนเสิร์ตร็อกหนักหน่วง; ขีดเริ่มเปลี่ยนของความเจ็บปวด
130 dB	10.0	63.2 Pa	

ระดับเสียง β	ความเข้ม I (W/m^2)	ความดัน RMS Δp_{rms}	แหล่งกำเนิดเสียงตัวแทน และผลกระทบต่อสรีรวิทยาการได้ยิน
			แตรลมโรงงานอุตสาหกรรมระยะ 3 m; ทำให้เกิดอาการปวดหูเฉียบพลัน
140 dB	100	200 Pa	เครื่องยนต์เจ็ตของเครื่องบินพาณิชย์ระยะ 30 m; ประสาทหูถูกทำลายทันที
160 dB	1.00×10^4	2000 Pa	ปากกระบอกปืนไรเฟิลทหารระยะประชิด; แก้วหูฉีกขาดฉับพลัน

▶ ค่าคงตัวทางกายภาพพื้นฐานสำหรับกลศาสตร์คลื่นและสวนศาสตร์

- **ขีดเริ่มเปลี่ยนของการได้ยินของมนุษย์:** $I_0 = 1.00 \times 10^{-12}$ W/m^2 (0 dB ⇔ $\Delta p_{0,\,rms} = 2.00 \times 10^{-5}$ Pa)
- **ขีดเริ่มเปลี่ยนของความเจ็บปวดทางกายภาพ:** $I_{pain} = 1.00$ W/m^2 (120 dB ⇔ $\Delta p_{pain,\,rms} = 20.0$ Pa)
- **ดัชนีแอเดียแบติกของอากาศไดอะตอมิก:** $\gamma = C_p / C_v \approx 7/5 = 1.400$
- **ค่าคงตัวสากลของก๊าซ:** $R = 8.31446$ J/(mol·K)
- **มวลโมลาร์เฉลี่ยของอากาศแห้ง:** $M_{air} \approx 0.02897$ kg/mol = 28.97 g/mol
- **อัตราเร็วเสียงในอากาศแห้งที่ 0.0°C:** $v_0 = 331.3$ m/s (1193 km/h)
- **อัตราเร็วเสียงในน้ำบริสุทธิ์ที่ 20°C:** $v_{water} \approx 1482$ m/s | **น้ำทะเล (20°C):** $v \approx 1522$ m/s
- **อัตราเร็วเสียงในเหล็กกล้าโครงสร้างที่ 20°C:** $v_{steel} \approx 5960$ m/s